

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N21

LIMITES ET CONTINUITÉ

DURÉE CONSEILLÉE : 3 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit de manière intuitive puis opérationnelle les notions de limite d'une fonction (en un point et à l'infini) et de continuité. Elle fournit les outils de calcul pratique des limites (opérations, formes indéterminées simples) indispensables pour l'étude des fonctions en Première et en Terminale technique.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire intuitivement, à l'aide d'un graphique ou d'un tableau de valeurs, la limite d'une fonction en un point ou à l'infini
- À la fin de cette leçon, je sais lire graphiquement une limite finie ou infinie et reconnaître une asymptote verticale ou horizontale
- À la fin de cette leçon, je sais citer les limites de référence des fonctions usuelles (puissances, inverse, racine carrée)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une limite en utilisant les opérations (somme, produit, quotient) sur les limites
- À la fin de cette leçon, je sais lever une forme indéterminée simple (polynôme, fonction rationnelle) en factorisant par le terme de plus haut degré
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la limite en un point d'une fonction rationnelle par factorisation et simplification

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Approche intuitive de la notion de limite
2. Limites de référence et interprétation graphique
3. Opérations sur les limites
4. Calculs pratiques : lever les formes indéterminées
5. Continuité d'une fonction
6. Applications à des situations concrètes
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire intuitivement, à l'aide d'un graphique ou d'un tableau de valeurs, la limite d'une fonction en un point ou à l'infini
- À la fin de cette leçon, je sais lire graphiquement une limite finie ou infinie et reconnaître une asymptote verticale ou horizontale
- À la fin de cette leçon, je sais citer les limites de référence des fonctions usuelles (puissances, inverse, racine carrée)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une limite en utilisant les opérations (somme, produit, quotient) sur les limites
- À la fin de cette leçon, je sais lever une forme indéterminée simple (polynôme, fonction rationnelle) en factorisant par le terme de plus haut degré
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la limite en un point d'une fonction rationnelle par factorisation et simplification
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître graphiquement et justifier la continuité d'une fonction en un point ou sur un intervalle
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer ces notions à des situations concrètes de la vie courante (coûts, vitesses, remplissage) et rédiger une démarche justifiée

PRÉREQUIS

- Fonctions usuelles : fonctions affines, carré, inverse, racine carrée, polynômes (Seconde)

- Lecture et interprétation de tableaux de valeurs et de représentations graphiques
- Factorisation d'expressions algébriques et identités remarquables (4ème/3ème, révisées en Seconde)
- Calcul algébrique sur les fractions et les puissances
- Notion d'intervalle et d'ensemble de définition d'une fonction

1 APPROCHE INTUITIVE DE LA NOTION DE LIMITE

1.1 Situation d'introduction : le bénéfice de Maman Ngo Bell

Maman Ngo Bell vend des beignets au marché Mokolo. Chaque matin, elle achète de l'huile pour sa friture. Elle a remarqué un phénomène : lorsque le prix du litre d'huile augmente et se rapproche de 1500 FCFA, son bénéfice journalier diminue et se rapproche de zéro. Si l'on note x le prix du litre d'huile et $B(x)$ son bénéfice, on peut modéliser la situation par une formule du type

$$B(x) = 3000 - 2x \quad (\text{en FCFA}).$$

Quand x vaut 1400, $B(x) = 200$; quand x vaut 1490, $B(x) = 20$; quand x vaut 1499, $B(x) = 2$. Le bénéfice se rapproche de 0 au fur et à mesure que x se rapproche de 1500.

De même, un moto-taxi qui freine devant un feu rouge à Yaoundé voit sa vitesse se rapprocher de 0 km/h : elle passe de 30 km/h à 10 km/h, puis 3 km/h, puis 0,5 km/h... La vitesse « tend vers » zéro.

Problématique. Comment les mathématiques décrivent-elles précisément ce comportement de « se rapprocher de » ? Comment prévoir la valeur vers laquelle une quantité se stabilise, ou au contraire reconnaître qu'elle grandit sans limite ? C'est toute l'idée de la notion de **limite**, qui permettra aussi, dans la suite de la leçon, d'étudier si une fonction évolue « sans saut » (on dira qu'elle est **continue**), comme la température au cours d'une journée à Douala, qui ne passe jamais brutalement de 25 °C à 35 °C.

1.2 Se rapprocher d'une valeur finie : limite en un point a

Observation graphique. Considérons une fonction f et un nombre réel a . On s'intéresse à la question suivante : lorsque la variable x se rapproche de a (sans forcément être égale à a), que devient l'image $f(x)$?

Il y a deux façons de se rapprocher de a :

- **par valeurs inférieures** (on dit aussi « par la gauche ») : x prend les valeurs $a-1$; $a-0,1$; $a-0,01$; ...
- **par valeurs supérieures** (on dit aussi « par la droite ») : x prend les valeurs $a+1$; $a+0,1$; $a+0,01$; ...

Dans le cas du bénéfice de Maman Ngo Bell, $B(x)$ se rapproche de 0 quand x se rapproche de 1500, aussi bien par la gauche (1490, 1499) que par la droite (1510 donnerait $B = -20$, une perte proche de zéro). On dit que $B(x)$ a pour **limite** 0 quand x tend vers 1500.

DÉFINITION Limite finie en un point — approche intuitive

Soit f une fonction définie au voisinage d'un réel a (sauf éventuellement en a lui-même) et ℓ un nombre réel. Dire que $f(x)$ a pour **limite** ℓ quand x tend vers a signifie que $f(x)$ peut être rendu aussi proche de ℓ qu'on veut, pourvu que x soit suffisamment proche de a . On

écrit :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Lisons cette définition avec soin. « Aussi proche qu'on veut » veut dire : si l'on exige que $f(x)$ soit à moins de 0,01 de ℓ , on y arrive en prenant x assez proche de a ; si l'on exige 0,0001, on y arrive aussi, en se rapprochant encore davantage de a . La valeur ℓ est comme un « aimant » vers lequel les images $f(x)$ sont attirées.

EXEMPLE Le bénéfice de Maman Ngo Bell

Avec $B(x) = 3000 - 2x$, vérifions que $\lim_{x \rightarrow 1500} B(x) = 0$.

x	1400	1490	1499	1501	1510	1600
$B(x)$	200	20	2	-2	-20	-200

Quand x se rapproche de 1500 (par la gauche ou par la droite), $B(x)$ se rapproche de 0. La limite est bien 0.

1.3 Conjecturer une limite à l'aide d'un tableau de valeurs

Comment deviner une limite quand on ne la connaît pas à l'avance ? L'outil de base est le **tableau de valeurs** : on calcule $f(x)$ pour des valeurs de x de plus en plus proches de a , par la gauche et par la droite, et on observe vers quelle valeur les résultats se stabilisent.

MÉTHODE Conjecturer une limite en un point

Pour conjecturer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$:

1. Compléter un tableau de valeurs en prenant x de plus en plus proche de a par valeurs inférieures : $a - 0,1$; $a - 0,01$; $a - 0,001$; ...
2. Faire de même par valeurs supérieures : $a + 0,1$; $a + 0,01$; $a + 0,001$; ...
3. Observer les résultats : s'ils se stabilisent tous vers le même nombre ℓ , on conjecture que la limite est ℓ .
4. Si les valeurs deviennent de plus en plus grandes (ou de plus en plus négatives) sans se stabiliser, on conjecture une limite infinie.

EXERCICE RÉSOLU 1 Une fonction « trouée » qui a pourtant une limite

Énoncé. Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

1. La fonction f est-elle définie en $x = 1$?
2. Compléter le tableau de valeurs suivant et conjecturer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

x	0,9	0,99	0,999	1,001	1,01	1,1
$f(x)$						

SOLUTION

Solution détaillée.

1. En $x = 1$, le dénominateur vaut $1 - 1 = 0$. Or on ne divise jamais par zéro : f n'est pas définie en 1. La courbe de f possède donc un « trou » au point d'abscisse 1.
2. Calculons les images. On remarque que $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, donc pour $x \neq 1$:

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Ainsi :

$$\begin{array}{lll} f(0,9) = 1,9 & f(0,99) = 1,99 & f(0,999) = 1,999 \\ f(1,001) = 2,001 & f(1,01) = 2,01 & f(1,1) = 2,1 \end{array}$$

x	0,9	0,99	0,999	1,001	1,01	1,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1

Par la gauche, $f(x)$ vaut 1,9 ; 1,99 ; 1,999 : les valeurs se rapprochent de 2. Par la droite, $f(x)$ vaut 2,1 ; 2,01 ; 2,001 : elles se rapprochent aussi de 2. On conjecture donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.$$

ATTENTION Limite et valeur en a : deux choses différentes

Une fonction peut ne pas être définie en a et pourtant admettre une limite en a . C'est exactement le cas de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $a = 1$: $f(1)$ n'existe pas, mais $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$. Chercher une limite, ce n'est pas remplacer x par a ; c'est observer le comportement de $f(x)$ autour de a . Piège classique au Probatoire : conclure « pas de limite » parce que le dénominateur s'annule. Il faut d'abord transformer l'expression (factoriser, simplifier) avant de conclure.

1.4 Limite infinie en un point : le résultat dépasse toute valeur

Reprenons la fonction **inverse** $f(x) = \frac{1}{x}$ et observons ce qui se passe quand x se rapproche de 0.

x	0,1	0,01	0,001	-0,001	-0,01	-0,1
$f(x) = \frac{1}{x}$	10	100	1000	-1000	-100	-10

Quand x se rapproche de 0 par valeurs positives, $f(x)$ prend des valeurs de plus en plus grandes : 10, 100, 1000, et on peut dépasser n'importe quelle valeur fixée à l'avance (un million, un milliard...) en prenant x assez proche de 0. Les valeurs ne se stabilisent pas : elles « explosent » vers le haut. On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$. Quand x se rapproche de 0 par valeurs négatives, $f(x)$ descend vers $-\infty$.

DÉFINITION Limite infinie en un point — approche intuitive

Dire que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers a signifie que $f(x)$ dépasse toute valeur donnée à l'avance, aussi grande soit-elle, pourvu que x soit suffisamment proche de a . On écrit :

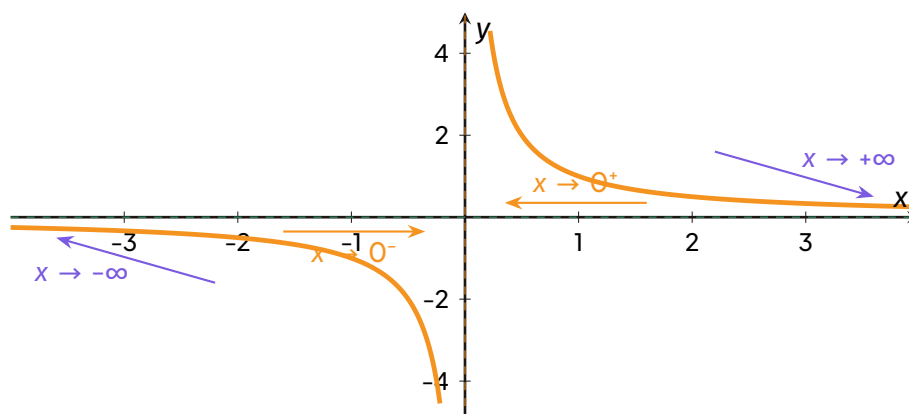
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty.$$

On définit de même une limite égale à $-\infty$ quand $f(x)$ devient inférieur à toute valeur donnée.

À RETENIR Limite finie ou limite infinie ?

- Limite finie ℓ : les valeurs de $f(x)$ se stabilisent autour d'un nombre précis ℓ .
- Limite infinie : les valeurs de $f(x)$ dépassent toute borne ; elles grandissent sans fin ($+\infty$) ou décroissent sans fin ($-\infty$).

L'infini n'est donc pas un nombre que l'on « atteint » : c'est un comportement.



Courbe de $f(x) = \frac{1}{x}$. Quand $x \rightarrow 0^+$, la courbe monte vers $+\infty$; quand $x \rightarrow 0^-$, elle descend vers $-\infty$; quand $x \rightarrow \pm\infty$, elle se rapproche de l'axe des abscisses : la limite est 0.

1.5 Comportement à l'infini : quand x devient très grand

Jusqu'ici, x se rapprochait d'un nombre a . On peut aussi faire grandir x sans limite : x prend les valeurs 10 ; 100 ; 1000 ; 10 000 ; ... On dit alors que x **tend vers** $+\infty$, et on écrit $x \rightarrow +\infty$. De même, x peut prendre des valeurs négatives de plus en plus grandes en valeur absolue : -10 ; -100 ; -1000 ; ... ; on écrit $x \rightarrow -\infty$.

La question est alors : que devient $f(x)$?

EXEMPLE Deux comportements opposés à l'infini

Cas 1 : $f(x) = \frac{1}{x}$.

x	10	100	1000	100 000
$f(x)$	0,1	0,01	0,001	0,00001

Les valeurs se rapprochent de 0 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. De même $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Cas 2 : $f(x) = x^2$.

x	10	100	1000	-1000
$f(x)$	100	10 000	1 000 000	1 000 000

Les valeurs dépassent toute borne : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ (le carré d'un nombre négatif est positif).

À RETENIR Vocabulaire et notations

- $x \rightarrow a$: x se rapproche du nombre a (par la gauche et/ou par la droite).
- $x \rightarrow +\infty$: x devient aussi grand qu'on veut ; $x \rightarrow -\infty$: x devient négatif, aussi grand qu'on veut en valeur absolue.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$: limite finie, $f(x)$ se stabilise vers le nombre ℓ .
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ (ou $-\infty$) : limite infinie, $f(x)$ dépasse toute valeur.

1.6 Lecture graphique de limites

Sur une courbe donnée, on lit les limites en observant le comportement des extrémités et des « cassures » :

- Si la courbe se plaque contre une droite horizontale d'équation $y = \ell$ quand $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$, alors la limite est ℓ (c'est le cas de $y = 0$ pour la fonction inverse).
- Si la courbe monte ou descend sans fin quand x se rapproche d'une valeur a (comme $\frac{1}{x}$ près de 0), la limite est infinie.
- Si la courbe se rapproche d'un point $(a; \ell)$, même si ce point n'appartient pas à la courbe (le « trou » de $\frac{x^2-1}{x-1}$ en 1), la limite en a est ℓ .

EXERCICE 1 Conjectures par tableaux de valeurs

1. À l'aide d'un tableau de valeurs ($x = 1,9; 1,99; 1,999; 2,001; 2,01; 2,1$), conjecturer $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1)$.
2. Soit $g(x) = \frac{1}{x-3}$. Compléter un tableau de valeurs pour x proche de 3 par valeurs supérieures, puis conjecturer $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} g(x)$.
3. Conjecturer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 1)$.

CORRIGÉ Exercice : Conjectures par tableaux de valeurs

1. $f(1,9) = 4,7; f(1,99) = 4,97; f(1,999) = 4,997; f(2,001) = 5,003; f(2,01) = 5,03; f(2,1) = 5,3$. Les valeurs se stabilisent vers 5 : $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$.
2. $g(3,1) = 10; g(3,01) = 100; g(3,001) = 1000$. Les valeurs dépassent toute borne : la limite est $+\infty$.

3. $\frac{2}{x}$ vaut 0,02 ; 0,002 ; 0,0002 pour $x = 100 ; 1000 ; 10\,000$: la limite est 0. Pour $x^2 + 1$, les valeurs grandissent sans fin : la limite est $+\infty$.

LESAVAIS-TU ? D'où viennent « lim » et le symbole ∞ ?

Le symbole ∞ a été introduit par le mathématicien anglais John Wallis en 1655, et la notation « lim » a été popularisée au XVIII^e siècle, notamment grâce au Suisse Leonhard Euler, l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Ces outils ont permis de fonder l'analyse moderne, celle qui décrit les mouvements, les vitesses et les variations. Retiens bien : l'infini n'est pas un nombre, c'est un comportement : celui d'une quantité qui dépasse toute valeur qu'on pourrait fixer. C'est pourquoi on ne peut pas faire des calculs ordinaires avec ∞ comme avec 3 ou -5 — nous verrons dans la suite de la leçon les règles précises pour calculer avec les limites.

2 OPÉRATIONS SUR LES LIMITES

2.1 Règles de calcul avec des limites finies

Lorsque les limites en jeu sont des nombres réels (finis), les opérations habituelles se transmettent à la limite, sous réserve que les expressions aient un sens.

PROPRIÉTÉ Théorèmes sur les opérations — Limites finies

Soient f et g deux fonctions et $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$. On suppose que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell' \in \mathbb{R}.$$

Alors :

- Somme : $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \ell + \ell'$.
- Produit : $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \ell \cdot \ell'$.
- Inverse : Si $\ell' \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{\ell'}$.
- Quotient : Si $\ell' \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{\ell'}$.
- Composition : Si de plus g est définie au voisinage de ℓ et $\lim_{y \rightarrow \ell} g(y) = L$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = L$.

(Démonstrations non exigibles au Probatoire, mais les conditions d'application le sont.)

EXEMPLE Application directe des règles

Soit $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 2) = 3 \cdot (\lim_{x \rightarrow 2} x)^2 - 5 \cdot (\lim_{x \rightarrow 2} x) + 2 = 3 \cdot 4 - 5 \cdot 2 + 2 = 12 - 10 + 2 = 4.$$

Pour une fonction polynôme P , on a toujours $\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$.

2.2 Règles de calcul avec des limites infinies

Lorsque l'une au moins des limites est infinie, des règles s'appliquent encore, mais d'autres situations conduisent à des **formes indéterminées** qu'il faudra lever.

PROPRIÉTÉ Règles opératoires avec $+\infty$ et $-\infty$

Soient $\ell \in \mathbb{R}$ (non nul pour les produits/quotients) et les limites infinies. On adopte les conventions suivantes (valables pour $x \rightarrow a$ avec $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$) :

Opération	Résultat	Condition
$\ell + (+\infty)$	$+\infty$	$\ell \in \mathbb{R}$
$\ell + (-\infty)$	$-\infty$	$\ell \in \mathbb{R}$
$(+\infty) + (+\infty)$	$+\infty$	
$(-\infty) + (-\infty)$	$-\infty$	
$\ell \times (+\infty)$	$+\infty$ si $\ell > 0$, $-\infty$ si $\ell < 0$	$\ell \neq 0$
$\ell \times (-\infty)$	$-\infty$ si $\ell > 0$, $+\infty$ si $\ell < 0$	$\ell \neq 0$
$(+\infty) \times (+\infty)$	$+\infty$	
$(+\infty) \times (-\infty)$	$-\infty$	
$(-\infty) \times (-\infty)$	$+\infty$	
$\frac{\ell}{+\infty} = \frac{\ell}{-\infty}$	0	$\ell \in \mathbb{R}$
$\frac{+\infty}{\ell}$	$+\infty$ si $\ell > 0$, $-\infty$ si $\ell < 0$	$\ell \neq 0$
$\frac{-\infty}{\ell}$	$-\infty$ si $\ell > 0$, $+\infty$ si $\ell < 0$	$\ell \neq 0$

ATTENTION Formes indéterminées — Interdiction de calculer

Les combinaisons suivantes n'ont pas de sens défini (on ne peut pas conclure) : ce sont les **formes indéterminées**.

- $+\infty - \infty$ (ou $-\infty + \infty$)

- $0 \times \infty$ (ou $0 \times (+\infty)$, $0 \times (-\infty)$)
- $\frac{0}{0}$
- $\frac{\infty}{\infty}$ (ou $\frac{+\infty}{+\infty}$, $\frac{-\infty}{-\infty}$, etc.)
- 1^∞ (rencontré plus tard avec les exponentielles)

Au Probatoire : Si vous obtenez une forme indéterminée, vous devez transformer l'expression (factorisation, mise au même dénominateur, conjugaison, changement de variable) avant de recalculer la limite. Écrire « $= \frac{0}{0}$ » comme résultat final est une erreur grave.

EXERCICE RÉSOLU 2 Application des règles et détection de formes indéterminées

On suppose $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 3$. Déterminer, si possible, les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + g(x))$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x))$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{f(x)}$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) \cdot (g(x) - 3))$

SOLUTION

Solution.

1. $+\infty + 3 = +\infty$.
2. $+\infty - 3 = +\infty$.
3. $\frac{3}{+\infty} = 0$.
4. $\frac{+\infty}{3} = +\infty$.
5. $f(x) \rightarrow +\infty$ et $(g(x) - 3) \rightarrow 0$. C'est une forme indéterminée $+\infty \times 0$ (ou $0 \times \infty$). On ne peut pas conclure sans connaître la forme exacte de f et g .

3 CALCULS PRATIQUES : LEVER LES FORMES INDÉTERMINÉES

3.1 Forme $\frac{0}{0}$: factorisation et simplification

C'est la forme la plus fréquente pour les fonctions rationnelles ou les expressions algébriques en un point a où numérateur et dénominateur s'annulent.

MÉTHODE Lever une forme $\frac{0}{0}$ en a

1. Factoriser le numérateur et le dénominateur (identités remarquables : $x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$, $x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$, etc.).
2. Simplifier le facteur commun $(x - a)$ (ou l'expression qui tend vers 0).
3. Calculer la limite de l'expression simplifiée par substitution directe.

EXERCICE RÉSOLU 3 Forme $\frac{0}{0}$ par factorisation

Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$.

SOLUTION

Solution. Pour $x = 2$, numérateur = 0, dénominateur = 0 : forme $\frac{0}{0}$.

$$\begin{aligned}x^3 - 8 &= (x - 2)(x^2 + 2x + 4) \\x^2 - 4 &= (x - 2)(x + 2)\end{aligned}$$

Pour $x \neq 2$:

$$\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}.$$

Maintenant, la limite se calcule directement :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2} = \frac{4 + 4 + 4}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

3.2 Forme $\frac{\infty}{\infty}$: facteur de plus haut degré

Pour les limites à $+\infty$ ou $-\infty$ de fractions rationnelles, on factorise le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur.

MÉTHODE Lever une forme $\frac{\infty}{\infty}$ à $+\infty$ ou $-\infty$

Soit $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ une fraction rationnelle ($\deg P = p$, $\deg Q = q$).

1. Factoriser x^p au numérateur et x^q au dénominateur.
2. Simplifier les puissances de x communes.
3. Utiliser $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^k} = 0$ pour $k > 0$.
4. Conclure selon la comparaison des degrés :
 - $p < q$: limite 0.
 - $p = q$: limite = quotient des coefficients dominants.
 - $p > q$: limite $\pm\infty$ (signe selon parité de $p - q$ et signe de x).

EXERCICE RÉSOLU 4 Limite à l'infini d'une fraction rationnelle

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 7}$.

SOLUTION

Solution. Forme $\frac{\infty}{\infty}$. Degrés égaux ($p = q = 2$). Factorisons x^2 :

$$\frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 7} = \frac{x^2(3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2})}{x^2(2 + \frac{7}{x^2})} = \frac{3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{7}{x^2}}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{5}{x} \rightarrow 0$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, $\frac{7}{x^2} \rightarrow 0$. La limite vaut $\frac{3}{2}$.

3.3 Forme $0 \times \infty$: réécriture en quotient

On ramène le produit à une fraction pour retomber sur $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.

MÉTHODE Lever une forme $0 \times \infty$

Si $\lim f(x) = 0$ et $\lim g(x) = \infty$, écrire $f(x)g(x) = \frac{f(x)}{1/g(x)}$ (forme $\frac{0}{0}$) ou $\frac{g(x)}{1/f(x)}$ (forme $\frac{\infty}{\infty}$). Choisir la forme la plus simple à traiter.

EXERCICE RÉSOLU 5 Forme $0 \times \infty$

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ (on admet $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$).

SOLUTION

Solution. Forme $0 \times (-\infty)$. On écrit $x \ln x = \frac{\ln x}{1/x}$. Numérateur $\rightarrow -\infty$, dénominateur $1/x \rightarrow +\infty$: forme $\frac{-\infty}{+\infty}$. On ne peut pas dériver (pas au programme), mais on connaît la limite classique : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$. (Note : au Probatoire, on utilise souvent le changement de variable $x = 1/t$, $t \rightarrow +\infty$, donnant $\frac{-\ln t}{t} \rightarrow 0$ car $\ln t$ croît moins vite que t).

3.4 Forme $\infty - \infty$: mise au même dénominateur ou factorisation

Souvent rencontrée avec des différences de racines carrées ou de fractions rationnelles.

MÉTHODE Lever une forme $\infty - \infty$

1. Si ce sont des fractions : mettre au même dénominateur.
2. Si ce sont des racines : multiplier par le conjugué (ex : $\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$).
3. Simplifier et recalculer.

EXERCICE RÉSOLU 6 Différence de racines : forme $\infty - \infty$

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.

SOLUTION

Solution. Forme $+\infty - \infty$. Multiplier par le conjugué :

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}.$$

Factoriser x au dénominateur ($x > 0$ donc $\sqrt{x^2} = x$) :

$$\frac{x}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + x} = \frac{x}{x(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + 0} + 1 = 2$. La limite est $\frac{1}{2}$.

EXERCICE 2 Entraînement aux formes indéterminées

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 - 2x}{2x^3 + 4x^2 - 1}$
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$ (indication : conjugué)
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$

CORRIGÉ Exercice : Entraînement aux formes indéterminées

1. $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3 \rightarrow 6$.
2. Degrés égaux (3), coeff dominants 5 et 2 : limite 5/2.
3. $\frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x}+1} \rightarrow \frac{1}{2}$.
4. Conjugué : $\frac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x} = \frac{3}{\sqrt{1+3/x}+1} \rightarrow \frac{3}{2}$.

4 CONTINUITÉ D'UNE FONCTION**4.1 Définition et interprétation graphique**

L'intuition : une fonction est continue si on peut tracer sa courbe sans lever le crayon. Mathématiquement, cela signifie que la limite en un point vaut la valeur de la fonction en ce point.

DÉFINITION Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est **continue en a** si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Cela implique trois conditions :

1. f est définie en a ($f(a)$ existe).
2. f admet une limite finie l en a .

3. Cette limite est égale à $f(a)$: $\ell = f(a)$.

Si l'une de ces conditions n'est pas vérifiée, f est **discontinue** en a .

EXEMPLE Types de discontinuités

1. $f(x) = \frac{1}{x}$ en 0 : non définie $\Rightarrow$ discontinue (asymptote verticale).
2. $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ en 1 : limite = 2 mais $f(1)$ n'existe pas $\Rightarrow$ discontinue (trou « évitable »).
3. $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ x+1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ en 1 : limite = 2, $f(1) = 3 \Rightarrow$ discontinue (saut).

PROPRIÉTÉ Continuité sur un intervalle

Une fonction est **continue sur un intervalle** I si elle est continue en tout point de I . Les fonctions usuelles sont continues sur leur ensemble de définition :

- Fonctions polynômes : continues sur $\mathbb{R}$.
- Fonctions rationnelles : continues sur $\mathbb{R} \setminus \{\text{zéros du dénominateur}\}$.
- Fonction racine carrée : continue sur $[0, +\infty[$.
- Fonctions trigonométriques (sin, cos) : continues sur $\mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Opérations sur les fonctions continues

Si f et g sont continues en a (ou sur I), alors : $f + g$, $f - g$, $f \times g$ sont continues en a (sur I). $\frac{f}{g}$ est continue en a (sur I) si $g(a) \neq 0$. La composée $g \circ f$ est continue en a si f est continue en a et g est continue en $f(a)$.

4.2 Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) — Application majeure

C'est un outil puissant pour prouver l'existence de solutions d'équations $f(x) = k$ sans les calculer explicitement.

PROPRIÉTÉ Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f une fonction continue sur un intervalle fermé $[a, b]$. Soit k un nombre réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ (c'est-à-dire $f(a) \leq k \leq f(b)$ ou $f(b) \leq k \leq f(a)$). Alors il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

ATTENTION Conditions d'application du TVI

Trois conditions indispensables (souvent oubliées au Probatoire) :

1. f est continue sur $[a, b]$ (vérifier l'absence de trou, d'asymptote, de saut).
 2. L'intervalle est fermé $[a, b]$ (pas $]a, b[$, pas $[a, +\infty[$).
 3. k est entre $f(a)$ et $f(b)$ (vérifier l'ordre : $f(a) \leq k \leq f(b)$ ou l'inverse).
- Si f est strictement monotone sur $[a, b]$, le c est unique.

EXERCICE RÉSOLU 7 Application du TVI : recherche d'un zéro

Montrer que l'équation $x^3 - 3x + 1 = 0$ admet une solution dans l'intervalle $[0, 1]$.

SOLUTION

Solution. Posons $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. f est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, a fortiori sur $[0, 1]$.
2. $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = -1 < 0$.
3. 0 est bien entre $f(0) = 1$ et $f(1) = -1$ (on a $f(1) \leq 0 \leq f(0)$).

Par le TVI, il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = 0$. L'équation admet bien une solution dans $[0, 1]$.

5 APPLICATIONS À DES SITUATIONS CONCRÈTES**5.1 Électricité : charge d'un condensateur**

Dans un circuit RC série alimenté par une tension continue E , la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur au cours du temps $t \geq 0$ est modélisée par :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right), \quad \tau = RC \text{ (constante de temps).}$$

EXERCICE RÉSOLU 8 Analyse de la charge

1. Calculer $\lim_{t \rightarrow 0^+} u_C(t)$ et interpréter physiquement.
2. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} u_C(t)$ et interpréter.
3. La fonction u_C est-elle continue sur $[0, +\infty[$?

SOLUTION

Solution.

1. $u_C(0) = E(1 - e^0) = 0$. $\lim_{t \rightarrow 0^+} u_C(t) = 0$. Au démarrage ($t = 0$), le condensateur est déchargé, tension nulle.
2. Quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-t/\tau} \rightarrow 0$, donc $u_C(t) \rightarrow E$. À l'infini, le condensateur est chargé à la tension source E . C'est le **régime permanent**.
3. u_C est composée de fonctions continues ($t \mapsto t$, exponentielle, opérations) sur $[0, +\infty[$. Elle est donc continue sur $[0, +\infty[$. La tension varie sans saut brutal.

5.2 Mécanique : coût de production et coût moyen

Une usine produit x pièces (en milliers). Le coût total (en millions de FCFA) est modélisé par $C_T(x) = 2x^2 + 50x + 1000$ pour $x > 0$. Le coût moyen par pièce (en FCFA) est $C_m(x) = \frac{C_T(x)}{x} \times 1000$ (conversion millions $\rightarrow$ unités).

EXERCICE RÉSOLU 9 Comportement du coût moyen

1. Exprimer $C_m(x)$ sous forme simplifiée.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} C_m(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} C_m(x)$. Interpréter.
3. En déduire l'existence d'un minimum du coût moyen (sans le calculer).

SOLUTION

Solution.

1. $C_m(x) = \frac{2x^2 + 50x + 1000}{x} \times 1000 = (2x + 50 + \frac{1000}{x}) \times 1000$ FCFA/pièce.
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} C_m(x) = +\infty$ (terme $1000/x$). Produire très peu coûte très cher par pièce (coûts fixes non amortis). $\lim_{x \rightarrow +\infty} C_m(x) = +\infty$ (terme $2x$ domine). Produire trop coûte cher par pièce (surcoûts, heures sup, usure).
3. C_m est continue sur $]0, +\infty[$ (somme de fonctions continues). Elle tend vers $+\infty$ aux deux bornes. Par continuité, elle admet un minimum global sur $]0, +\infty[$ (théorème des bornes / valeurs intermédiaires appliqué à la dérivée plus tard, ou raisonnement par

l'absurde : si pas de min, elle serait $\geq M$ puis redescendrait...). Il existe un volume de production optimal minimisant le coût unitaire.

5.3 Gestion : seuil de rentabilité

Une entreprise vend un produit au prix unitaire $p = 5000$ FCFA. Ses coûts fixes sont $CF = 1\,000\,000$ FCFA et le coût variable unitaire est $c_v = 3000$ FCFA. Le bénéfice pour x unités vendues est $B(x) = (p - c_v)x - CF = 2000x - 1\,000\,000$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Seuil de rentabilité et limite

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} B(x)$. Interpréter.
2. Déterminer le seuil de rentabilité x_0 (bénéfice nul).
3. Étudier la continuité de B et le signe de $B(x)$ selon x .

SOLUTION

Solution.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} B(x) = +\infty$. Si l'on vend indéfiniment, le bénéfice croît sans limite (modèle linéaire simplifié).
2. $B(x_0) = 0 \iff 2000x_0 = 1\,000\,000 \iff x_0 = 500$ unités.
3. B est affine, donc continue sur $\mathbb{R}$. $B(x) < 0$ pour $x < 500$ (perte), $B(x) = 0$ pour $x = 500$, $B(x) > 0$ pour $x > 500$ (bénéfice). Le passage de la perte au bénéfice est continu (pas de saut), ce qui correspond à la réalité économique progressive.

EXERCICE 3 Synthèse : Limites, continuité, applications

1. Soit $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$.
 - (a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.
 - (b) Peut-on définir $f(2)$ pour que f devienne continue en 2? Si oui, quelle valeur donner?
2. Un réservoir d'eau se vide. Le volume $V(t)$ (en m^3) à l'instant t (en heures) est $V(t) = 100 - 5t^2$ pour $0 \leq t \leq \sqrt{20}$.
 - (a) Calculer $\lim_{t \rightarrow \sqrt{20}} V(t)$. Que se passe-t-il physiquement?
 - (b) V est-elle continue sur $[0, \sqrt{20}]$?

3. Soit $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.

(a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)$.

(b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

(c) Tracer schématiquement la courbe de g (asymptotes, intersection axes).

CORRIGÉ Exercice : Synthèse

1. (a) $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$ pour $x \neq 2$. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$.

(b) Oui, en posant $f(2) = 4$. La discontinuité est « évitable » (trou).

2. (a) $\lim_{t \rightarrow \sqrt{20}^-} (100 - 5t^2) = 100 - 5 \times 20 = 0$. Le réservoir est vide.

(b) Oui, V est polynôme, continue sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0, \sqrt{20}]$.

3. (a) $x \rightarrow 3^-$: numérateur $\rightarrow 7$, dénominateur $\rightarrow 0^- \Rightarrow -\infty$. $x \rightarrow 3^+$: dénominateur $\rightarrow 0^+ \Rightarrow +\infty$. Asymptote verticale $x = 3$.

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2+1/x}{1-3/x} = 2$. Asymptote horizontale $y = 2$.

(c) Courbe : hyperbole, centre (3,2), branches dans quadrants opposés par rapport au centre. Passe par (0, -1/3) et (-0.5, 0).

LESAVAIS-TU ? Continuité et monde réel : le mythe du saut

En physique, on dit souvent « la nature ne fait pas de sauts ». La température, la pression, la position d'un mobile varient continûment. Les discontinuités dans nos modèles (asymptotes, sauts) signalent souvent une rupture de validité du modèle (changement de phase, rupture de matériau, saturation d'un composant électronique). Au Probatoire, on vous demandera souvent de justifier la continuité avant d'appliquer le TVI : « f est continue sur $[a,b]$ car c est une fonction polynôme / rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur $[a,b]$ / composée de fonctions continues ». Cette phrase vaut des points !

6 LIMITES DE RÉFÉRENCE ET INTERPRÉTATION GRAPHIQUE

Dans la section précédente, nous avons découvert de manière intuitive ce que signifie « une fonction tend vers une valeur » : on a observé des tableaux de valeurs, des courbes, et l'on a accepté l'idée que $f(x)$ peut s'approcher aussi près que l'on veut d'un nombre l quand x de-

vient très grand, ou quand x s'approche d'un point a . Nous allons maintenant donner du **corps** à cette intuition : d'abord en établissant une liste de **limites de référence** que l'on pourra utiliser sans les redémontrer, ensuite en montrant comment ces limites se lisent géométriquement sur une courbe grâce à la notion d'**asymptote**. C'est cette double compétence — connaître les limites de base et les interpréter graphiquement — qui servira de fondation à tous les calculs des sections suivantes.

6.1 Limites en $+\infty$ et $-\infty$ des fonctions puissances $x \mapsto x^n$

Commençons par les fonctions les plus simples : les **fonctions puissances** $x \mapsto x^n$, où n est un entier naturel non nul ($n = 1, 2, 3, \dots$). L'intuition est immédiate : si x devient un nombre positif de plus en plus grand, alors x^2, x^3, x^4 deviennent eux aussi de plus en plus grands, et même de plus en plus vite. Par exemple, pour $x = 100$, on a $x^2 = 10000$ et $x^3 = 1000000$.

En $-\infty$, il faut être plus attentif : le signe de x^n dépend de la **parité** de n . Si n est **pair**, x^n est positif (par exemple $(-100)^2 = 10000$) ; si n est **impair**, x^n est négatif (par exemple $(-100)^3 = -1000000$).

PROPRIÉTÉ Limites de référence des fonctions puissances (admise)

Pour tout entier naturel $n \geq 1$:

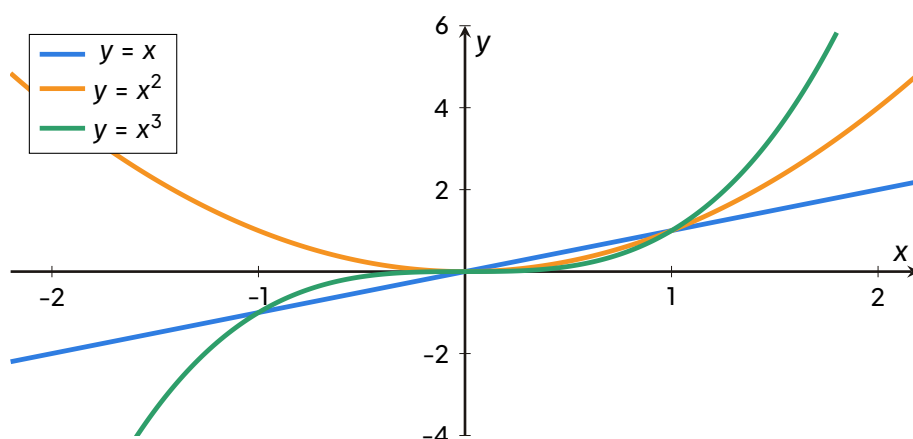
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty.$$

En $-\infty$, le résultat dépend de la parité de n :

- si n est pair : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$;
- si n est impair : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$.

En particulier : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$.

Cette propriété est **admise** : elle n'est pas à démontrer au Probatoire, mais elle doit être connue par cœur et illustrée graphiquement.



Les courbes de $x \mapsto x$, $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x^3$. Toutes montent vers $+\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. En $-\infty$, x^2 (exposant pair) remonte vers $+\infty$, tandis que x et x^3 (exposants impairs) descendent vers $-\infty$.

ATTENTION Parité de l'exposant

L'erreur classique consiste à écrire $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = -\infty$ « parce que x est négatif ». C'est faux : un carré est toujours positif ! Avant de conclure, regarde si l'exposant n est pair ou impair.

6.2 Limites de la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$

La fonction inverse est définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$. Son étude aux bornes de ce domaine fait apparaître une situation nouvelle : la limite en 0 dépend du côté par lequel on s'approche.

En $+\infty$ et en $-\infty$. Quand x devient très grand, $\frac{1}{x}$ devient très petit : $\frac{1}{1000} = 0,001$, $\frac{1}{1000000} = 0,000001$. Le quotient s'approche de 0 sans jamais l'atteindre. De même, quand x tend vers $-\infty$, $\frac{1}{x}$ s'approche de 0 par valeurs négatives.

En 0. Quand x s'approche de 0 par valeurs positives (on note $x \rightarrow 0^+$), le quotient $\frac{1}{x}$ explose vers le haut : $\frac{1}{0,001} = 1000$, $\frac{1}{0,000001} = 1000000$. En revanche, quand x s'approche de 0 par valeurs négatives (on note $x \rightarrow 0^-$), le quotient est négatif et explose vers le bas : $\frac{1}{-0,001} = -1000$.

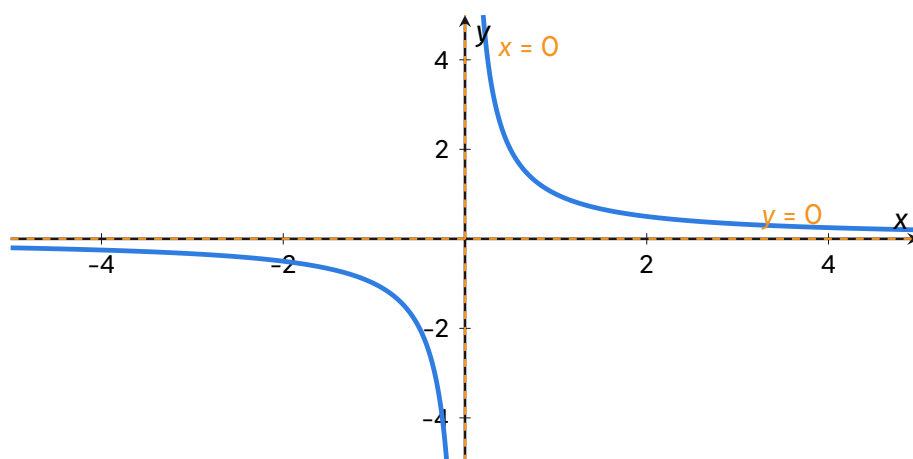
PROPRIÉTÉ Limites de référence de la fonction inverse (admise)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

ATTENTION En 0, toujours préciser le sens d'approche

Il est faux d'écrire simplement « $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$ ». Le résultat dépend du côté : à droite de 0 (0^+), la limite est $+\infty$; à gauche de 0 (0^-), elle est $-\infty$. Comme les deux limites sont différentes, on dit que $\frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0. Dans toute copie, précisez toujours 0^+ ou 0^- .



L'hyperbole $y = \frac{1}{x}$. La courbe se colle à l'axe des abscisses ($y = 0$) quand $x \rightarrow \pm\infty$, et à l'axe des ordonnées ($x = 0$) quand $x \rightarrow 0$.

6.3 Limites de la fonction racine carrée

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est définie que pour $x \geq 0$. On s'intéresse donc à son comportement en 0 (la borne gauche de son domaine) et en $+\infty$.

En 0. Quand x s'approche de 0 par valeurs positives, $\sqrt{x}$ s'approche de 0 : $\sqrt{0,0001} = 0,01$. On a donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 = \sqrt{0}$: la fonction est « bien élevée » en 0, sa limite égale son image.

En $+\infty$. Quand x devient très grand, $\sqrt{x}$ devient très grand aussi, mais lentement : $\sqrt{10000} = 100$, $\sqrt{1000000} = 1000$.

PROPRIÉTÉ Limites de référence de la fonction racine carrée (admise)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

À RETENIR Tableau récapitulatif des limites de référence

Fonction	En $-\infty$	En 0	En $+\infty$
x^n (n pair)	$+\infty$	0	$+\infty$
x^n (n impair)	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	0	$+\infty$ en 0^+ ; $-\infty$ en 0^-	0
$\sqrt{x}$	(non définie)	0 (en 0^+)	$+\infty$

6.4 Limite en un point : le cas « facile » des fonctions usuelles

Revenons sur l'observation faite pour $\sqrt{x}$ en 0 : la limite était égale à l'image. C'est en fait le comportement normal de toutes les fonctions usuelles en tout point où elles sont définies. Pour une fonction polynôme comme $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$, rien de dramatique ne se produit quand x s'approche de 4 : $P(x)$ s'approche tout simplement de $P(4)$.

PROPRIÉTÉ Limite en un point des fonctions usuelles (admise)

Si f est une fonction polynôme, la fonction racine carrée, ou toute fonction construite à partir de celles-ci par sommes, produits et quotients, alors en tout point a où f est définie :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

EXEMPLE Calcul direct par substitution

Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 7)$.

La fonction $x \mapsto 3x^2 - 5x + 7$ est un polynôme, défini en 2. On remplace donc simplement x par 2 :

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 7) = 3 \times 2^2 - 5 \times 2 + 7 = 12 - 10 + 7 = 9.$$

ATTENTION La substitution directe n'est possible que si f est définie en a

Pour $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+1}{x-1}$, on ne peut pas remplacer x par 1 : le dénominateur s'annule, $f(1)$ n'existe pas. C'est justement dans ces cas-là que les limites deviennent intéressantes (voir l'exemple résolu plus bas, puis la section 4).

6.5 Interprétation graphique : les asymptotes

Voici maintenant le lien entre le calcul de limites et le dessin des courbes. Observons à nouveau l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$: quand $x \rightarrow +\infty$, la courbe se rapproche de la droite horizontale $y = 0$ sans jamais la toucher ; quand $x \rightarrow 0^+$, elle se rapproche de la droite verticale $x = 0$ en montant indéfiniment. Ces droites « magnétiques » s'appellent des **asymptotes**.

DÉFINITION Asymptote horizontale

Soit f une fonction et C_f sa courbe représentative. Si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad (\ell \text{ réel}) \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell,$$

alors la droite d'équation $y = \ell$ est appelée **asymptote horizontale** à C_f en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$).

DÉFINITION Asymptote verticale

Soit f une fonction et a un réel. Si

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty,$$

alors la droite d'équation $x = a$ est appelée **asymptote verticale** à C_f .

Autrement dit, la lecture est bidirectionnelle et il faut savoir passer dans les deux sens :

- **Du calcul au graphique** : une limite finie ℓ en $\pm\infty$ donne une asymptote horizontale $y = \ell$; une limite infinie en un point a donne une asymptote verticale $x = a$.
- **Du graphique au calcul** : si l'on voit sur une courbe que celle-ci se colle à une droite horizontale $y = \ell$ aux extrémités, on en déduit $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$; si elle se colle à une droite verticale $x = a$, on en déduit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$.

MÉTHODE Trouver les asymptotes d'une fonction rationnelle simple

Pour une fonction du type $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$:

1. Asymptote verticale : chercher la valeur qui annule le dénominateur, c'est-à-dire résoudre $cx+d = 0$, ce qui donne $x = -\frac{d}{c}$. En cette valeur interdite, la limite de f est infinie : la droite $x = -\frac{d}{c}$ est asymptote verticale.
2. Asymptote horizontale : pour x très grand, les termes constants deviennent négligeables devant les termes en x , donc $f(x)$ se comporte comme $\frac{ax}{cx} = \frac{a}{c}$. La droite $y = \frac{a}{c}$ est asymptote horizontale.
3. Vérifier en calculant quelques valeurs (par exemple $f(100)$ et $f(-100)$) pour confirmer que $f(x)$ s'approche bien de $\frac{a}{c}$.

EXERCICE RÉSOLU 11**Asymptotes de $f(x) = \frac{3x-2}{x+4}$**

Déterminer les asymptotes de la courbe de la fonction f définie par $f(x) = \frac{3x-2}{x+4}$, et justifier.

SOLUTION

Asymptote verticale. Le dénominateur s'annule pour $x+4=0$, soit $x=-4$. La valeur -4 est donc interdite. Étudions la limite en -4 par valeurs supérieures : quand $x \rightarrow -4^+$, le numérateur tend vers $3 \times (-4) - 2 = -14$ (négatif) et le dénominateur $x+4$ tend vers 0 en restant positif. Donc

$$\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x) = -\infty.$$

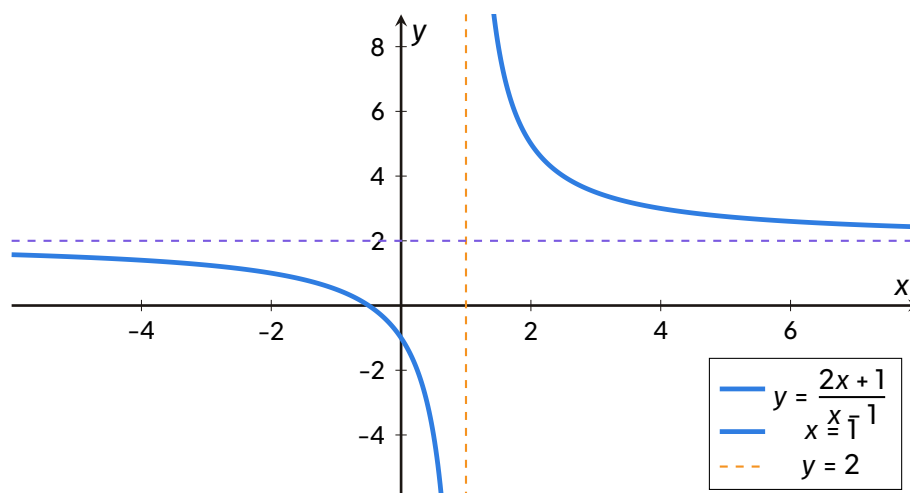
La droite d'équation $x = -4$ est asymptote verticale à la courbe.

Asymptote horizontale. Pour x très grand, $f(x)$ se comporte comme $\frac{3x}{x} = 3$. Vérification numérique :

$$f(100) = \frac{298}{104} \approx 2,87, \quad f(10000) = \frac{29998}{10004} \approx 2,9988.$$

Les valeurs s'approchent bien de 3 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ (et de même en $-\infty$). La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale.

Conclusion. La courbe de f admet deux asymptotes : la droite verticale $x = -4$ et la droite horizontale $y = 3$.



Courbe de $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Le dénominateur s'annule en $x = 1$: asymptote verticale $x = 1$. En $\pm\infty$, $f(x)$ se comporte comme $\frac{2x}{x} = 2$: asymptote horizontale $y = 2$.

Sur cette figure, on lit directement les limites : quand $x \rightarrow 1^+$, la courbe monte vers $+\infty$; quand $x \rightarrow 1^-$, elle descend vers $-\infty$; et aux deux extrémités du graphique, elle se plaque contre la droite $y = 2$. C'est exactement le type de lecture graphique d'asymptotes qui peut être demandée au Probatoire : on te donne une courbe, et tu dois en déduire les limites, ou inversement.

LES AVAIS-TU ? Des asymptotes dans l'atelier

Les asymptotes ne sont pas qu'un jeu de mathématicien. En électricité, le courant de charge d'un condensateur décroît en s'approchant de 0 : l'axe du temps est une asymptote horizontale de la courbe de charge. En mécanique, la vitesse d'un corps en chute avec frottements se rapproche d'une vitesse limite sans jamais la dépasser : là encore, une asymptote horizontale. Savoir repérer une asymptote, c'est savoir prédire le comportement à long terme d'un système technique.

EXERCICE 4

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{x+5}{2x-6}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de g ?
2. Déterminer les limites de g en 3^+ et en 3^- . Qu'en déduit-on graphiquement ?
3. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$ (on pourra calculer $g(100)$ et $g(-100)$ pour conjecturer). Qu'en déduit-on graphiquement ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. g est définie si $2x - 6 \neq 0$, soit $x \neq 3$. Donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
2. Quand $x \rightarrow 3$, le numérateur tend vers $3 + 5 = 8 > 0$. En 3^+ , le dénominateur $2x - 6$ tend vers 0 par valeurs positives, donc $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = +\infty$. En 3^- , il tend vers 0 par valeurs négatives, donc $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty$. La droite $x = 3$ est asymptote verticale.
3. $g(100) = \frac{105}{194} \approx 0,54$ et $g(-100) = \frac{-95}{-206} \approx 0,46$: les valeurs s'approchent de $\frac{1}{2}$. En effet, pour x très grand, $g(x)$ se comporte comme $\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$. Donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \frac{1}{2}$ et la droite $y = \frac{1}{2}$ est asymptote horizontale.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Limites de référence (à connaître par cœur) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$; en $-\infty$, x^n tend vers $+\infty$ si n est pair, vers $-\infty$ si n est impair ; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$.
- En un point où f est définie : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (substitution directe).
- Asymptote horizontale $y = \ell$: quand $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$.
- Asymptote verticale $x = a$: quand $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$; pour une fonction rationnelle, chercher les valeurs qui annulent le dénominateur.

Ces limites de référence et ces interprétations graphiques sont nos outils de base. Mais que faire quand une fonction est une combinaison de fonctions usuelles, comme $x^2 + \frac{1}{x}$ ou $\sqrt{x} - x$? C'est l'objet de la section suivante : les opérations sur les limites.

7 OPÉRATIONS SUR LES LIMITES

Dans la section précédente, nous avons identifié les **limites de référence** (fonctions constantes, identité, puissances, inverses) et leur interprétation graphique. Nous savons maintenant « lire » la limite d'une fonction simple au voisinage d'une valeur interdite ou à l'infini. Mais la plupart des fonctions rencontrées en technique (électricité, mécanique, gestion) sont des **combinaisons** de fonctions élémentaires : sommes, produits, quotients, compositions. Cette section établit les règles qui permettent de calculer la limite d'une combinaison à partir des limites des fonctions de base.

7.1 Limite d'une somme de fonctions

L'intuition est simple : si $f(x)$ se rapproche de L_1 et $g(x)$ se rapproche de L_2 , alors $f(x) + g(x)$ se rapproche de $L_1 + L_2$. Cette règle reste valable lorsque l'une des limites est infinie, sous réserve de ne pas tomber dans le cas « $\infty - \infty$ ».

PROPRIÉTÉ Théorème : limite d'une somme (admis)

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle commun et $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L_1 + L_2$$

à condition que l'opération $L_1 + L_2$ ait un sens dans $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Le tableau récapitulatif ci-dessous synthétise tous les cas possibles pour la somme. Les cases **rouges** correspondent aux **formes indéterminées** : le théorème ne permet pas de conclure, il faut transformer l'expression.

Tableau des limites d'une somme $f + g$ (FI = **Forme Indéterminée**)

$\lim f(x) \setminus \lim g(x)$	$L \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$
$L' \in \mathbb{R}$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	FI : $\infty - \infty$
$-\infty$	$-\infty$	FI : $\infty - \infty$	$-\infty$

EXEMPLE Sommes sans indétermination

Calculer les limites suivantes en $+\infty$:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x)$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + 5 \right)$

3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} + x^2 \right)$

Solution.

1. $\lim x^2 = +\infty$, $\lim 3x = +\infty$. Somme : $+\infty + +\infty = +\infty$.

2. $\lim \frac{1}{x} = 0$, $\lim 5 = 5$. Somme : $0 + 5 = 5$.

3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0$. Somme : $+\infty + 0 = +\infty$.

7.2 Limite d'un produit de fonctions

Si $f(x) \rightarrow L_1$ et $g(x) \rightarrow L_2$, le produit tend vers $L_1 \times L_2$. L'attention porte sur le signe (règle des signes) et sur le cas $0 \times \infty$.

PROPRIÉTÉ Théorème : limite d'un produit (admis)

Soient f et g deux fonctions et $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \times g(x)) = L_1 \times L_2$$

à condition que l'opération $L_1 \times L_2$ ait un sens (règle des signes pour les infinis).

Tableau des limites d'un produit $f \times g$

$\lim f \setminus \lim g$	$L > 0$	$L < 0$	$+\infty$	$-\infty$
$L' > 0$	+	-	$+\infty$	$-\infty$
$L' < 0$	-	+	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
0	0	0	FI : $0 \times \infty$	FI : $0 \times \infty$

ATTENTION Le piège du $0 \times \infty$

On écrit souvent « $0 \times \infty = 0$ » par erreur. Faux ! Si $f(x) \rightarrow 0$ et $g(x) \rightarrow \infty$, le produit $f(x)g(x)$ peut tendre vers 0, vers une constante non nulle, vers $+\infty$ ou $-\infty$, ou ne pas avoir de limite. Exemple : $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x$ en $+\infty$: $f \rightarrow 0$, $g \rightarrow +\infty$, mais $fg = 1 \rightarrow 1$. Toujours transformer l'expression (factorisation, mise au même dénominateur) pour lever l'indétermination.

EXEMPLE Produits sans indétermination

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x \times x^2) = +\infty \times +\infty = +\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \times \frac{1}{x^2}) = 0 \times +\infty$ FI (voir section 4).
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-3 \times x^3) = -3 \times (-\infty) = +\infty$.

7.3 Limite d'un quotient de fonctions

C'est l'opération la plus délicate car elle combine les difficultés du produit (numérateur) et de

l'inverse (dénominateur). Les formes indéterminées sont $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$.

PROPRIÉTÉ Théorème : limite d'un quotient (admis)

Soient f et g deux fonctions, $g(x) \neq 0$ au voisinage de a , et $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2 \neq 0$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

avec les conventions : $\frac{L}{\pm\infty} = 0$ (L fini), $\frac{\pm\infty}{L} = \pm\infty$ ($L > 0$ fini), règle des signes pour les infinis.

Tableau des limites d'un quotient $\frac{f}{g}$

$\lim f \backslash \lim g$	$L > 0$	$L < 0$	$+\infty$	$-\infty$	0
$L' > 0$	+	-	0	0	$+\infty$
$L' < 0$	-	+	0	0	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	FI : $\frac{\infty}{\infty}$	FI : $\frac{\infty}{-\infty}$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI : $\frac{-\infty}{\infty}$	FI : $\frac{-\infty}{-\infty}$	$-\infty$
0	0	0	0	0	FI : $\frac{0}{0}$

EXEMPLE Quotients sans indétermination

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+1}{x-1} = \frac{5}{1} = 5$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = \frac{5}{+\infty} = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = \frac{0}{0}$ FI (simplifier x donne $\lim x = 0$).
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+3}{2x} = \frac{+\infty}{+\infty}$ FI (factoriser x).

7.4 Les formes indéterminées : synthèse

DÉFINITION Forme indéterminée (FI)

On appelle **forme indéterminée** une situation où l'application directe des théorèmes sur les opérations (somme, produit, quotient) aboutit à une expression symbolique qui ne permet pas de déterminer la limite (ni sa valeur finie, ni son signe infini, ni même son existence).

Il existe **quatre formes indéterminées fondamentales** en Première technique :

Opération	Forme Indéterminée	Action à mener
Somme / Différence	$\infty - \infty$ (ou $+\infty + (-\infty)$)	Factoriser, rationaliser , mettre au même dénominateur
Produit	$0 \times \infty$	Réécrire en quotient ($\frac{0}{1/\infty}$ ou $\frac{\infty}{1/0}$)
Quotient	$\frac{0}{0}$	Simplifier, factoriser, rationaliser
Quotient	$\frac{\infty}{\infty}$	Factoriser par le terme de plus haut degré

À RETENIR Règle d'or

Une forme indéterminée n'est PAS un résultat. C'est un signal d'alerte : « La méthode directe échoue, il faut transformer l'expression algébriquement avant de recalculer la limite. »

7.5 Limite d'une fonction composée (approche intuitive)

Si $u(x) \rightarrow \ell$ et que la fonction f admet une limite en ℓ (ce qui est le cas si f est **continue** en ℓ pour ℓ fini, ou si f a une limite en $\pm\infty$), alors $f(u(x))$ tend vers cette limite. En Première technique, on utilise cette propriété de façon intuitive pour les fonctions usuelles continues ($\sqrt{\cdot}$, exp, ln, sin, cos, polynômes).

PROPRIÉTÉ Limite d'une composée — Règle pratique (admise)

Soit u une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = \ell \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Soit f une fonction telle que $\lim_{y \rightarrow \ell} f(y)$ existe (notamment si f est continue en ℓ pour ℓ fini). Alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(u(x)) = \lim_{y \rightarrow \ell} f(y)$$

En pratique : on « fait entrer la limite à l'intérieur de la fonction » si celle-ci admet une limite en ℓ .

EXEMPLE Limites de composées

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x+3} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x+3) = +\infty$. La fonction racine carrée est continue sur $[0, +\infty[$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x+3} = +\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x^2+1) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (x^2+1) = 1$. sin est continue sur $\mathbb{R}$, $\sin(1)$ existe. Donc la limite est $\sin(1)$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty$. exp est continue, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$. Donc la limite est 0.

7.6 Méthode générale de calcul de limite

MÉTHODE Calculer une limite en 3 étapes

Étape 1 : Identifier la forme. Remplacer x par la valeur visée (a , $+\infty$, $-\infty$) dans l'expression sans calculer, juste pour voir les limites des parties élémentaires (constantes, x , x^n , $1/x$, etc.).

Étape 2 : Appliquer les théorèmes (opérations). Combiner ces limites à l'aide des tableaux (somme, produit, quotient, composée).

- Si le résultat est un nombre fini, $+\infty$ ou $-\infty$ bien défini $\rightarrow$ C'est la limite finale.
- Si le résultat est une **Forme Indéterminée** ($\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$) $\rightarrow$ Passer à l'étape 3.

Étape 3 : Lever l'indétermination (transformation algébrique).

- $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ (fractions rationnelles) : Factoriser par le terme de plus haut degré (numérateur et dénominateur) ou simplifier un facteur commun.
- $\infty - \infty$ (somme de fractions ou racine) : Mettre au même dénominateur ou multiplier par le conjugué (si racine).
- $0 \times \infty$: Réécrire en quotient pour retomber sur $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.

Puis revenir à l'Étape 2 avec l'expression transformée.

EXERCICE RÉSOLU 12 Calcul complet avec levée d'indétermination

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 2}{2x^2 + x - 1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : Forme. Numérateur : $3x^2 \rightarrow +\infty$, $-5x \rightarrow -\infty$, $2 \rightarrow 2 \rightarrow$ FI $\infty - \infty$ globalement $+\infty$.
Dénominateur : $2x^2 \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$, $-1 \rightarrow -1 \rightarrow +\infty$. Quotient : $\frac{+\infty}{+\infty} =$ FI de type $\frac{\infty}{\infty}$.

Étape 2 : Théorèmes directs $\rightarrow$ FI. On ne peut pas conclure.

Étape 3 : Lever la FI. C'est une fraction rationnelle. Le plus haut degré est 2 (numérateur et dénominateur). On factorise x^2 au numérateur ET au dénominateur :

$$\frac{3x^2 - 5x + 2}{2x^2 + x - 1} = \frac{x^2 \left(3 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2} \right)}{x^2 \left(2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} = \frac{3 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}}{2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} \quad (x \neq 0)$$

Étape 2 (bis) : Recalculer sur la forme transformée. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$. Numérateur $\rightarrow 3 - 0 + 0 = 3$. Dénominateur $\rightarrow 2 + 0 - 0 = 2$. Quotient $\rightarrow \frac{3}{2}$ (forme définie).

Conclusion :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 2}{2x^2 + x - 1} = \frac{3}{2}$$

LESAVAIS-TU ? Application technique : Résistance équivalente

En électricité, deux résistances $R_1(x)$ et $R_2(x)$ variables (thermistances) sont montées en parallèle. La résistance équivalente est $R_{eq}(x) = \frac{R_1(x)R_2(x)}{R_1(x)+R_2(x)}$. Si $R_1(x) \rightarrow 0$ (court-circuit) et $R_2(x) \rightarrow 10 \Omega$, alors $R_{eq} \rightarrow \frac{0 \times 10}{0 + 10} = 0$. Si $R_1(x) \rightarrow +\infty$ (circuit ouvert) et $R_2(x) \rightarrow 10 \Omega$, alors $R_{eq} \rightarrow \frac{+\infty \times 10}{+\infty + 10} = \frac{\infty}{\infty}$ (FI). En factorisant $R_1 : \frac{R_2}{1 + R_2/R_1} \rightarrow \frac{10}{1 + 0} = 10 \Omega$. Le circuit se comporte comme la seule résistance R_2 .

8 CALCULS PRATIQUES : LEVER LES FORMES INDÉTERMINÉES

Dans la section précédente, nous avons établi les règles opératoires sur les limites : somme, produit, quotient. Mais nous avons rencontré des situations bloquantes, les fameuses **formes indéterminées** : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$ et $\frac{0}{0}$. Face à elles, aucune règle directe ne s'applique. Cette section est la boîte à outils du technicien : elle donne des **techniques** systématiques pour lever chaque indétermination, c'est-à-dire transformer l'écriture de la fonction jusqu'à ce que le calcul devienne possible. Retenez l'idée directrice : **une forme indéterminée ne signifie pas « pas de limite », elle signifie « il faut travailler l'expression ».**

8.1 Limite en $\pm\infty$ d'un polynôme : la règle du terme de plus haut degré

Intuition. Prenons le polynôme $P(x) = 3x^2 - 50x + 7$. Quand x devient immense (par exemple $x = 10^6$), le terme $3x^2$ vaut 3×10^{12} , alors que $-50x$ ne vaut « que » -5×10^7 et que 7 est négligeable. Le terme de plus haut degré écrase tous les autres : c'est lui qui commande le comportement de P à l'infini.

PROPRIÉTÉ Limite d'un polynôme en $\pm\infty$ — démonstration exigible

En $+\infty$ et en $-\infty$, un polynôme a la même limite que son **terme de plus haut degré**.

EXPÉRIENCE Démonstration par factorisation

Soit $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ avec $a_n \neq 0$. L'idée est de factoriser par le terme dominant $a_n x^n$:

$$P(x) = a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n} \cdot \frac{1}{x} + \dots + \frac{a_1}{a_n} \cdot \frac{1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n} \cdot \frac{1}{x^n} \right).$$

Or, quand $x \rightarrow \pm\infty$, chaque terme $\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}, \dots, \frac{1}{x^n}$ tend vers 0. La parenthèse tend donc vers $1 + 0 + \dots + 0 = 1$. Par produit des limites, $P(x)$ se comporte comme $a_n x^n \times 1 = a_n x^n$. $\square$

EXEMPLE Application directe

Déterminons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3 + 7x^2 - x + 12)$.

Le terme de plus haut degré est $-2x^3$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3 + 7x^2 - x + 12) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3) = -\infty,$$

car $x^3 \rightarrow +\infty$ et le coefficient -2 est négatif.

ATTENTION Ne pas additionner les limites terme à terme

Écrire « $-\infty + \infty - \infty + 12$ » pour $-2x^3 + 7x^2 - x + 12$ conduit à la forme indéterminée $\infty - \infty$ et ne donne aucune conclusion. La règle du terme de plus haut degré est précisément l'outil qui lève cette indétermination. Citez-la explicitement dans votre rédaction.

8.2 Limite en $\pm\infty$ d'une fonction rationnelle

Intuition. Pour une fraction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, numérateur et dénominateur tendent tous deux vers l'infini : c'est la forme $\frac{\infty}{\infty}$. Mais chacun est dominé par son propre terme de plus haut degré. Tout se joue donc entre ces deux termes dominants.

PROPRIÉTÉ Limite d'une fraction rationnelle en $\pm\infty$

Soit $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ une fonction rationnelle, avec P et Q des polynômes, Q non nul. En $+\infty$ et en $-\infty$, f a la même limite que le **quotient de ses termes de plus haut degré** :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots}{b_p x^p + \dots} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_p x^p}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

On factorise en haut et en bas par les termes dominants :

$$\frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots}{b_p x^p + b_{p-1} x^{p-1} + \dots} = \frac{a_n x^n}{b_p x^p} \times \frac{1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots}{1 + \frac{b_{p-1}}{b_p x} + \dots}.$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, la grande fraction de droite tend vers $\frac{1}{1} = 1$ (tous les termes en $\frac{1}{x}$ tendent vers 0). Il reste le quotient des termes dominants. $\square$

Les trois cas possibles. Après simplification de $\frac{a_n x^n}{b_p x^p}$, trois situations se présentent :

Comparaison des degrés	Forme après simplification	Limite en $\pm\infty$	Exemple
$\deg P > \deg Q$	$\frac{a_n}{b_p} x^{n-p}$ avec $n-p \geq 1$	$\pm\infty$ (signe selon coefficients et parité de $n-p$)	$\frac{2x^3}{x^2} = 2x \rightarrow +\infty$
$\deg P = \deg Q$	$\frac{a_n}{b_p}$ (constante)	$\frac{a_n}{b_p}$	$\frac{3x^2}{x^2} = 3$
$\deg P < \deg Q$	$\frac{a_n}{b_p} \cdot \frac{1}{x^{p-n}}$	0	$\frac{x}{x^3} = \frac{1}{x^2} \rightarrow 0$

ATTENTION Signe de l'infini en $-\infty$ pour $\deg P > \deg Q$

Lorsque la limite est $\pm\infty$ (cas $\deg P > \deg Q$), le signe en $-\infty$ dépend de la parité de la différence des degrés $n-p$ et du signe du quotient des coefficients $\frac{a_n}{b_p}$.

- Si $n-p$ est pair : $x^{n-p} > 0$ pour $x \rightarrow -\infty$, le signe est celui de $\frac{a_n}{b_p}$.
- Si $n-p$ est impair : $x^{n-p} \rightarrow -\infty$ pour $x \rightarrow -\infty$, le signe est l'opposé de celui de $\frac{a_n}{b_p}$.

Exemple : $\frac{x^3}{x^2} = x \rightarrow -\infty$ en $-\infty$ (différence 1, impaire, coeff +). Exemple : $\frac{x^4}{x^2} = x^2 \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ (différence 2, paire, coeff +).

EXERCICE RÉSOLU 13 Les trois degrés en action

Énoncé. Calculer les limites en $+\infty$ de : (a) $f(x) = \frac{3x^2 - x}{x^2 + 5}$ (b) $g(x) = \frac{x^3 + 1}{2x - 4}$ (c) $h(x) = \frac{4x + 1}{x^2 - 7}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

(a) Degrés égaux ($2 = 2$). Quotient des termes dominants : $\frac{3x^2}{x^2} = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3.$$

(b) Degré du numérateur supérieur ($3 > 1$). Quotient des termes dominants : $\frac{x^3}{2x} = \frac{x^2}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2} = +\infty.$$

(c) Degré du numérateur inférieur ($1 < 2$). Quotient des termes dominants : $\frac{4x}{x^2} = \frac{4}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x} = 0.$$

EXEMPLE Cas $\deg P > \deg Q$ en $-\infty$

Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - x}{x^2 + 1}$. Degrés : $3 > 1$, différence 2 (paire). Quotient des termes dominants : $\frac{2x^3}{x^2} = 2x$. En $-\infty$, $2x \rightarrow -\infty$. Donc la limite est $-\infty$.

8.3 Limite en un point a : lever la forme $\frac{0}{0}$ par factorisation

Intuition. Quand, en remplaçant x par a dans une fraction, on obtient $\frac{0}{0}$, cela signifie que a est racine du numérateur et du dénominateur. Or un polynôme qui s'annule en a se factorise par $(x-a)$. On peut donc simplifier le facteur commun $(x-a)$ en haut et en bas : c'est lui qui provoquait l'indétermination.

MÉTHODE Lever $\frac{0}{0}$ en $x = a$ sur une fraction rationnelle

1. Vérifier que le remplacement direct donne $\frac{0}{0}$ (forme indéterminée).

2. Factoriser le numérateur par $(x - a)$: identités remarquables, racine évidente, ou division euclidienne (Ruffini).
3. Factoriser de même le dénominateur par $(x - a)$.
4. Simplifier le facteur $(x - a)$, en précisant que $x \neq a$ (on cherche une limite, pas la valeur en a).
5. Remplacer x par a dans l'expression simplifiée et conclure.

EXEMPLE Le classique du cours

Calculons $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Remplacement direct : $\frac{2^2 - 4}{2 - 2} = \frac{0}{0}$: forme indéterminée.

On factorise le numérateur grâce à l'identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

Pour $x \neq 2$:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

ATTENTION Pourquoi a-t-on le droit de simplifier ?

La fonction $x \mapsto \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ n'est pas définie en $x = 2$. Mais une limite en 2 décrit le comportement de $f(x)$ quand x s'approche de 2 sans jamais l'atteindre : on a donc toujours $x \neq 2$, ce qui autorise la simplification par $(x - 2)$. Rédigez ainsi : « pour $x \neq 2$, on a ... ». Ne dites jamais « $f(2) = 4$ » : la fonction n'a pas de valeur en 2, elle a une limite égale à 4.

8.4 La technique de la quantité conjuguée (expressions avec racines carrées)

Intuition. Quand la forme $\frac{0}{0}$ provient d'une racine carrée, on ne peut pas factoriser directement. L'astuce consiste à multiplier en haut et en bas par la **quantité conjuguée**, afin de faire apparaître l'identité $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$, qui élimine les racines au numérateur.

MÉTHODE Multiplier par la quantité conjuguée

Pour une expression contenant une différence avec racine carrée (ex : $\sqrt{u} - v$ ou $\sqrt{u} - \sqrt{v}$) :

1. Multiplier numérateur et dénominateur par la conjuguée ($\sqrt{u} + v$ ou $\sqrt{u} + \sqrt{v}$).

2. Développer le numérateur : $(\sqrt{u})^2 - v^2 = u - v^2$ (ou $u - v$) : les racines disparaissent.
3. Factoriser et simplifier le facteur qui s'annule (souvent $(x - a)$).
4. Remplacer et conclure.

EXERCICE RÉSOLU 14 Racine carrée et quantité conjuguée

Énoncé. Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3}$.

SOLUTION

Solution détaillée. Remplacement direct : $\frac{\sqrt{4} - 2}{3 - 3} = \frac{0}{0}$: forme indéterminée.

On multiplie par la quantité conjuguée $\sqrt{x+1} + 2$:

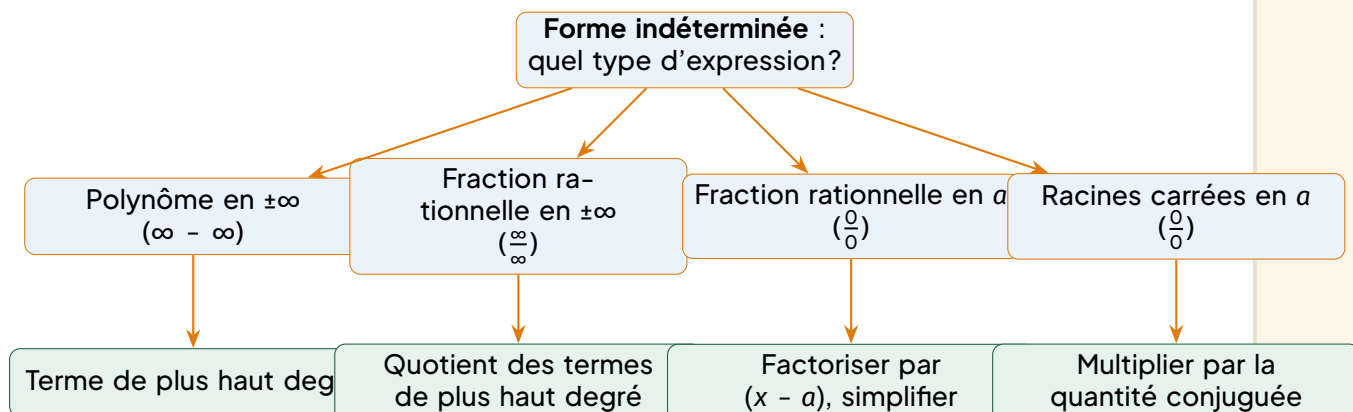
$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3} &= \frac{(\sqrt{x+1} - 2)(\sqrt{x+1} + 2)}{(x - 3)(\sqrt{x+1} + 2)} \\ &= \frac{(x+1) - 4}{(x - 3)(\sqrt{x+1} + 2)} \\ &= \frac{x - 3}{(x - 3)(\sqrt{x+1} + 2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+1} + 2} \quad (\text{car } x \neq 3). \end{aligned}$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}.$$

8.5 Quelle méthode choisir ? L'arbre de décision

Face à une forme indéterminée, le bon réflexe est de reconnaître la situation avant de calculer. L'arbre suivant résume la stratégie à adopter.



Arbre de décision : la méthode dépend du type d'expression et du point où l'on cherche la limite.

À RETENIR Boîte à outils : résumé des techniques de levée d'indétermination

- Polynôme en $\pm\infty$: garder le terme de plus haut degré.
- Fraction rationnelle en $\pm\infty$: comparer les degrés (quotient des termes dominants).
- Fraction rationnelle en a (forme $0/0$) : factoriser par $(x-a)$ (identités, Ruffini), simplifier.
- Expression avec racine(s) en a (forme $0/0$) : multiplier par la quantité conjuguée, simplifier.

8.6 Entraînement à la rédaction complète

Au Probatoire comme au Baccalauréat technique, un calcul de limite doit être **rédigé et justifié** : annoncer la forme obtenue par remplacement, nommer la technique utilisée, détailler la transformation, conclure. Voici un modèle complet.

EXERCICE RÉSOLU 15 Rédaction modèle

Énoncé. Calculer $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1}$.

SOLUTION

Solution rédigée.

Étape 1 — Recherche de la forme. En remplaçant x par -1 : numérateur = $1 - 3 + 2 = 0$; dénominateur = $1 - 1 = 0$. On obtient la forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Étape 2 — Factorisation. -1 est racine du numérateur ; l'autre racine est -2 (produit 2,

somme -3) : $x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$. De plus $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Étape 3 — Simplification. Pour $x \neq -1$:

$$\frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1} = \frac{(x + 1)(x + 2)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x + 2}{x - 1}.$$

Étape 4 — Conclusion.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 2}{x - 1} = \frac{-1 + 2}{-1 - 1} = -\frac{1}{2}.$$

EXERCICE 5 À vous de jouer

Calculer, en rédigeant entièrement la démarche :

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (5x^3 - 2x^2 + x - 9)$;
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x}$;
3. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$;
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 4} - 2}{x}$;
5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 1}$.

CORRIGÉ Exercice « À vous de jouer »

1. Terme de plus haut degré : $5x^3$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^3 = -\infty$ (cube négatif, coefficient positif).
2. Degrés égaux ($2 = 2$) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2$.
3. $\frac{x^2 - 25}{x - 5} = \frac{(x - 5)(x + 5)}{x - 5} = x + 5$ pour $x \neq 5$, donc la limite vaut 10.
4. Conjuguée : $\frac{(\sqrt{x + 4} - 2)(\sqrt{x + 4} + 2)}{x(\sqrt{x + 4} + 2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x + 4} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x + 4} + 2}$, donc la limite vaut $\frac{1}{4}$.
5. Degrés : num 3, dén 2 ($3 > 2$). Quotient dominants : $\frac{x^3}{x^2} = x$. Différence des degrés 1 (impair). En $-\infty$, $x \rightarrow -\infty$. Limite = $-\infty$.

LESAVAIS-TU ? Vers la dérivée

Ces techniques de levée d'indétermination sont bien plus qu'un exercice de calcul : elles sont le premier pas vers la notion de dérivée. En effet, le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ donne toujours la forme $\frac{0}{0}$ quand x tend vers a : c'est exactement la situation que vous venez d'apprendre à traiter ! La dérivée, étudiée dans la prochaine leçon et au cœur du programme de Terminale technique, permettra de modéliser vitesses, variations de coûts de production en atelier et intensités variables en électricité.

9 LIMITES ET CONTINUITÉ**9.1 Approche intuitive de la notion de limite**

L'étude des limites permet de décrire le comportement d'une fonction au voisinage d'une valeur (finie ou infinie) sans nécessairement calculer l'image de cette valeur. C'est l'outil indispensable pour modéliser des phénomènes qui se stabilisent, qui divergent ou qui présentent une rupture.

EXPÉRIENCE Mise en situation : la charge d'un condensateur

Dans un circuit RC série alimenté par une tension continue E , la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur pendant la charge suit la loi :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \tau = RC.$$

1. Au démarrage ($t = 0$), $u_C(0) = 0$.
2. Lorsque le temps t devient très grand ($t \rightarrow +\infty$), le terme $e^{-t/\tau}$ devient très petit (proche de 0). La tension $u_C(t)$ se rapproche de E sans jamais la dépasser.
3. On écrit : $\lim_{t \rightarrow +\infty} u_C(t) = E$. C'est une limite finie en $+\infty$.

Cette situation illustre l'idée centrale : « quand x tend vers quelque chose, $f(x)$ tend vers quelque chose d'autre ».

DÉFINITION Limite finie en un point (intuitive)

Soit f une fonction définie autour de a (sauf peut-être en a) et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que f admet la limite ℓ en a si, lorsque x se rapproche arbitrairement de a (sans être égal à a), $f(x)$ se rapproche arbitrairement de ℓ . Notation : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

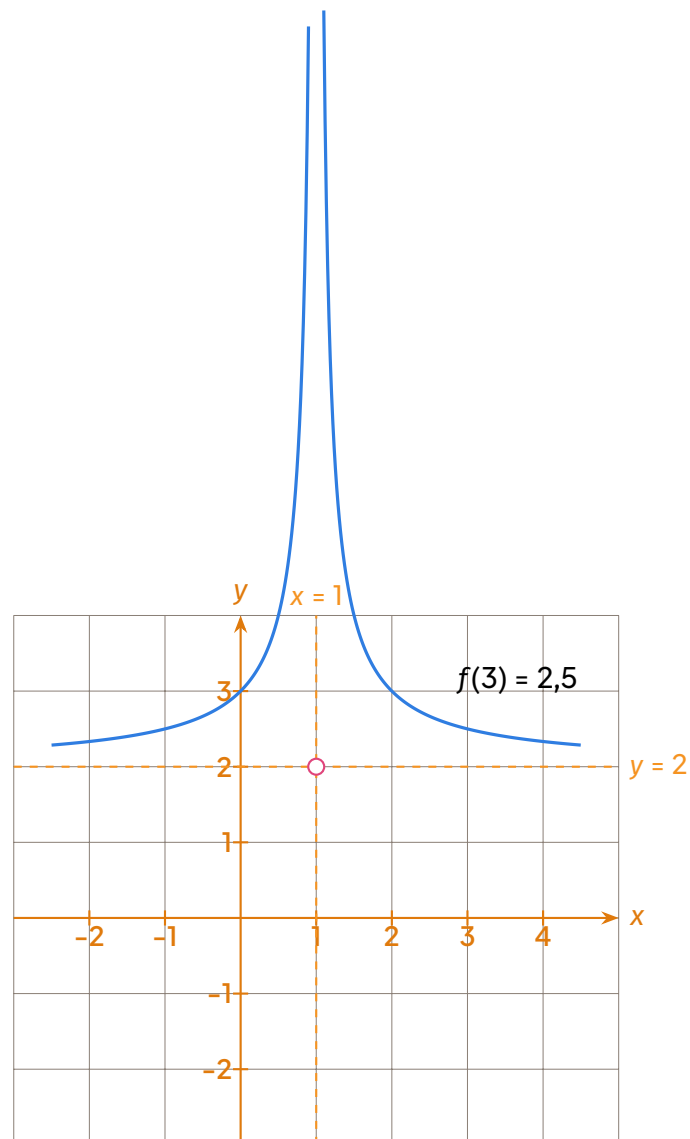
DÉFINITION Limites infinies et limites en $\pm\infty$

- Limite infinie en a : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ (resp. $-\infty$) si $f(x)$ devient arbitrairement grand (resp. petit) quand $x \rightarrow a$. La courbe a une asymptote verticale $x = a$.
- Limite finie en $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ si $f(x) \rightarrow \ell$ quand x devient arbitrairement grand. La courbe a une asymptote horizontale $y = \ell$.
- Limite infinie en $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si $f(x)$ croît sans borne.

À RETENIR Vocabulaire et notations du Probatoire

- $x \rightarrow a$: « x tend vers a » (x approche a par des valeurs $\neq a$).
- $x \rightarrow a^-$ (resp. a^+) : limite à gauche (resp. à droite).
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$: la limite existe et est finie.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$: la limite n'existe pas au sens fini (on dit « limite infinie »).
- Existence de la limite en $a \iff$ limites latérales égales et finies : $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.

EXEMPLE Lecture graphique de limites



Lecture de limites : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$.
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. En $x = 3$, limite = $2,5 = f(3)$.

9.2 Limites de référence et interprétation graphique

PROPRIÉTÉ Limites de référence (à connaître par cœur)

Pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \text{ n'existe pas (pas de limite finie ni infinie unique)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

Pour une fonction polynôme $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ ($a_n \neq 0$) :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n.$$

Pour une fonction rationnelle $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} R(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \quad (\text{termes de plus haut degré}).$$

MÉTHODE Déterminer une limite par lecture graphique

1. Repérer l'abscisse a (ou la direction $\pm\infty$).
2. Observer l'ordonnée vers laquelle la courbe tend quand x s'approche de a (par la gauche, la droite, ou les deux).
3. Si la courbe monte/descend sans borne : limite infinie (asymptote verticale).
4. Si la courbe se stabilise vers une horizontale : limite finie (asymptote horizontale).
5. Attention : la valeur $f(a)$ (point plein) peut être différente de la limite (trou) ou n'exister pas.

9.3 Opérations sur les limites

Les opérations algébriques se transmettent aux limites si les limites intermédiaires existent et ne créent pas de forme indéterminée.

PROPRIÉTÉ Règles de calcul des limites (admissibles)

Soit f, g deux fonctions et $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. On suppose que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$

existent (finies ou infinies).

1. Somme : $\lim(f + g) = \lim f + \lim g$.
2. Produit : $\lim(f \times g) = \lim f \times \lim g$.
3. Quotient : $\lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}$ si $\lim g \neq 0$.
4. Composition : Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ et g continue en ℓ , alors $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(\ell)$.

ATTENTION Formes indéterminées (FI) — Interdiction de conclure

Les combinaisons suivantes ne donnent pas de résultat direct : il faut transformer l'expression avant de calculer la limite.

Type	Formes indéterminées
Somme / Différence	$+\infty - \infty$
Produit	$0 \times \infty$ (ou $0 \times (-\infty)$)
Quotient	$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \frac{-\infty}{\infty}$, etc.
Puissance	$1^\infty, 0^0, \infty^0$

Règle d'or : Ne jamais écrire « = FI » comme résultat final. Écrire « Forme indéterminée, on factorise / rationalise / utilise les croissances comparées... ».

9.4 Calculs pratiques : lever les formes indéterminées

MÉTHODE Boîte à outils pour lever les FI (Première Technique)

1. FI $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ pour fonctions rationnelles : Factoriser numérateur et dénominateur par le terme de plus haut degré (ou factoriser par $(x - a)$ si $x \rightarrow a$). Simplifier.
2. FI $\frac{0}{0}$ avec racines carrées : Rationaliser (multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué).
3. FI $+\infty - \infty$ (polynômes) : Factoriser par le terme de plus haut degré.
4. FI $0 \times \infty$: Réécrire en quotient ($\frac{0}{1/\infty}$ ou $\frac{\infty}{1/0}$) pour retomber sur $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.
5. Comparaison de croissances (à $+\infty$) : $x^\alpha \ll x^\beta \ll e^x$ (si au programme); ici : tout polynôme est négligeable devant son terme de plus haut degré.

EXERCICE RÉSOLU 16 $FI \frac{0}{0}$: Factorisation

Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$. Solution : Pour $x = 2$, numérateur = 0, dénominateur = 0 $\Rightarrow FI \frac{0}{0}$. Factorisons : $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$.

$$\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \quad (x \neq 2).$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$.

EXERCICE RÉSOLU 17 $FI \frac{0}{0}$: Rationalisation

Calculer $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$. Solution : $FI \frac{0}{0}$. Conjugué de $\sqrt{x}-2$ est $\sqrt{x}+2$.

$$\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x}+2} \quad (x \neq 4).$$

Limite = $\frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$.

EXERCICE RÉSOLU 18 $FI \frac{\infty}{\infty}$: Terme de plus haut degré

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2-5x+1}{2x^2+7}$. Solution : Degrés égaux (2). $FI \frac{\infty}{\infty}$. Factorisons par x^2 (terme de plus haut degré) :

$$\frac{3x^2-5x+1}{2x^2+7} = \frac{x^2(3-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2})}{x^2(2+\frac{7}{x^2})} = \frac{3-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{2+\frac{7}{x^2}}.$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$: Limite = $\frac{3-0+0}{2+0} = \frac{3}{2}$.

EXERCICE RÉSOLU 19 $FI +\infty - \infty$: Différence de racines

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$. Solution : $FI +\infty - \infty$. Rationalisons (multiplier par le conjugué $\sqrt{x+1} + \sqrt{x}$) :

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{x+1-x}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

Dénominateur $\rightarrow +\infty$, donc limite = 0.

10 CONTINUITÉ D'UNE FONCTION

Après avoir maîtrisé le calcul des limites, notamment le traitement des formes indéterminées, nous disposons maintenant de l'outil principal pour analyser le comportement local d'une fonction. La notion de **continuité** formalise l'idée intuitive d'une évolution « sans rupture » : une grandeur physique (température, tension, position) qui varie sans faire de saut brutal.

10.1 Approche intuitive : « sans lever le crayon »

Imaginez que vous traciez la courbe représentative d'une fonction f sur une feuille de papier. Si vous pouvez dessiner cette courbe sur un intervalle donné sans jamais devoir lever votre crayon, alors la fonction est **continue** sur cet intervalle. À l'inverse, si vous devez interrompre votre trait pour « sauter » d'un point à un autre (trou, saut, asymptote verticale), la fonction présente une **discontinuité**.

EXPÉRIENCE Découverte : continuité ou rupture ?

Considérons trois situations concrètes au laboratoire ou sur un chantier :

1. Température d'une pièce chauffée : Elle monte progressivement de 18 °C à 22 °C. À tout instant, elle prend toutes les valeurs intermédiaires. Courbe sans rupture.
2. Nombre d'ouvriers sur un chantier : Il passe brutalement de 10 à 11 à l'arrivée d'un nouvel ouvrier. La courbe fait un « saut » (escalier). Discontinuité.
3. Tension aux bornes d'un condensateur qui se charge : Elle suit une loi exponentielle continue. Mais si le condensateur se décharge brutalement (court-circuit), la tension chute instantanément : discontinuité.

En mathématiques, nous devons remplacer cette intuition graphique par une définition précise, utilisable sans tracer la courbe.

10.2 Définition rigoureuse : continuité en un point

La continuité en un point a exige trois conditions simultanées : la fonction existe en a , elle admet une limite finie en a , et cette limite coïncide avec la valeur de la fonction.

DÉFINITION Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est continue en a si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Cette égalité implique trois faits :

1. f est définie en a (a appartient à l'ensemble de définition D_f).

2. La limite de f en a existe et est finie.

3. Cette limite est égale à l'image $f(a)$.

Si l'une de ces conditions n'est pas vérifiée, f est discontinue en a .

ATTENTION Piège classique : « définie $\neq$ continue »

Une fonction peut être définie en un point sans y être continue. Exemple : $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \neq 1 \\ 5 & \text{si } x = 1 \end{cases}$. f est définie en 1 ($f(1) = 5$), $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$, mais $1 \neq 5$. La courbe a un « trou » en $(1,1)$ et un point isolé en $(1,5)$. Il faut lever le crayon.

10.3 Fonctions continues usuelles et contre-exemples

La plupart des fonctions élémentaires manipulées en Première technique sont continues sur leur ensemble de définition.

PROPRIÉTÉ Fonctions continues de référence (admis)

Les fonctions suivantes sont continues sur chaque intervalle inclus dans leur ensemble de définition :

- Les fonctions polynômes (donc aussi les fonctions affines, constantes) sur $\mathbb{R}$.
- La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$.
- Les fonctions rationnelles $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$ sur tout intervalle ne contenant pas de zéro du dénominateur Q .
- La fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ sur $\mathbb{R}$.
- La fonction partie entière $x \mapsto [x]$ (continue sur chaque intervalle $[n; n+1[$ mais discontinue aux entiers relatifs n).

EXEMPLE Exemples de discontinuités classiques

1. Discontinuité de la fonction inverse $f(x) = \frac{1}{x}$ en 0 : f n'est pas définie en 0, la limite est infinie ($\pm\infty$). Asymptote verticale.
2. Discontinuité de la fonction partie entière $E(x) = [x]$ en $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} E(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} E(x) = 2$, $E(2) = 2$. La limite n'existe pas (limites latérales différentes) : saut.
3. Discontinuité évitable (trou) : $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ en 1. f n'est pas définie en 1. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$. Si on prolonge f par $f(1) = 2$, la fonction devient continue. C'est une discontinuité « évitable ».

10.4 Continuité sur un intervalle

La définition globale découle naturellement de la définition locale.

DÉFINITION Continuité sur un intervalle

Soit I un intervalle (ouvert, fermé, demi-ouvert, borné ou non). Une fonction f est continue sur I si et seulement si elle est continue en tout point de I .

- Si $I = [a; b]$ est fermé, on exige de plus la continuité à droite en a ($\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$) et à gauche en b ($\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$).
- Une fonction continue sur un intervalle fermé $[a; b]$ est bornée et atteint ses bornes (théorème des valeurs extrêmes, admis).

À RETENIR Vocabulaire technique

- Continuité à droite en a : $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.
- Continuité à gauche en b : $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.
- Prolongement par continuité : Si f n'est pas définie en a mais admet une limite finie ℓ en a , la fonction $\tilde{f}$ définie par $\tilde{f}(x) = f(x)$ pour $x \neq a$ et $\tilde{f}(a) = \ell$ est continue en a .

10.5 Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

C'est le théorème majeur de cette section. Il garantit l'existence de solutions sans avoir à les calculer explicitement.

PROPRIÉTÉ Théorème des valeurs intermédiaires — TVI (admis, illustration graphique)

Soit f une fonction continue sur un intervalle fermé $[a; b]$ (avec $a < b$). Soit k un nombre réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ (c'est-à-dire $f(a) \leq k \leq f(b)$ ou $f(b) \leq k \leq f(a)$). Alors il existe au moins un réel $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.

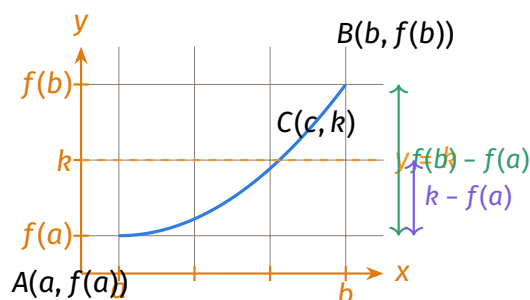


Illustration du TVI : la courbe continue reliant A et B coupe nécessairement la droite horizontale $y = k$.

LESAVAIS-TU ?

Le TVI dans la vie réelle : la température à Douala

Le TVI n'est pas qu'un outil abstrait. Imaginez la température à Douala un après-midi d'avril. À 12h, il fait 25 °C. À 15h, il fait 32 °C. La température varie continûment (elle ne saute pas brutalement de 25 à 32 sans passer par 28). Le TVI garantit qu'il y a eu au moins un instant entre 12h et 15h où la température était exactement 28 °C (ou 30 °C, ou n'importe quelle valeur entre 25 et 32). C'est ce principe qui permet aux thermomètres numériques d'afficher une valeur précise : ils mesurent une grandeur physique continue.

10.6 Application du TVI : existence de solutions d'équations

L'usage principal du TVI en Première technique est de prouver qu'une équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans un intervalle donné, sans la résoudre.

MÉTHODE

Démontrer l'existence d'une solution par le TVI

Pour montrer que l'équation $f(x) = k$ a une solution dans $[a; b]$:

1. Vérifier les hypothèses : f est continue sur $[a; b]$ (citer la nature de f : polynôme, rationnelle sur son ensemble de définition, racine carrée, etc.).
2. Calculer $f(a)$ et $f(b)$.
3. Vérifier l'encadrement : montrer que k est entre $f(a)$ et $f(b)$ (souvent $f(a) < k < f(b)$ ou l'inverse).
4. Conclure : « D'après le TVI, il existe au moins un $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$. L'équation admet au moins une solution dans $[a; b]$. »

EXERCICE RÉSOLU 20 Application du TVI : équation $x^3 + x - 3 = 0$

Énoncé : Montrer que l'équation $x^3 + x - 3 = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[1; 2]$.

Solution détaillée :

1. Fonction associée : Posons $f(x) = x^3 + x - 3$. C'est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur l'intervalle $[1; 2]$.
2. Calcul des bornes :

$$f(1) = 1^3 + 1 - 3 = -1.$$

$$f(2) = 2^3 + 2 - 3 = 8 + 2 - 3 = 7.$$

3. Encadrement de 0 : On a $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 7 > 0$. Donc 0 est bien compris entre $f(1)$ et $f(2)$.
4. Conclusion : Les hypothèses du TVI sont satisfaites (f continue sur $[1; 2]$, $0 \in [f(1); f(2)]$). Il existe au moins un réel $c \in [1; 2]$ tel que $f(c) = 0$. L'équation $x^3 + x - 3 = 0$ admet donc au moins une solution dans $[1; 2]$.

Remarque : La fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (car pour $x_2 > x_1$, $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 + 1) > 0$), donc la solution est unique. Mais le TVI seul ne donne que l'existence.

EXERCICE RÉSOLU 21 Recherche d'intervalle pour une équation rationnelle

Énoncé : Montrer que l'équation $\frac{2x+1}{x-1} = 3$ admet une solution dans $[2; 4]$.

Solution :

1. Posons $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. C'est une fonction rationnelle. Son ensemble de définition est $\mathbb{R}^* \setminus \{1\}$. L'intervalle $[2; 4]$ ne contient pas 1, donc f est continue sur $[2; 4]$.
2. Calculons les images des bornes :

$$f(2) = \frac{2(2)+1}{2-1} = \frac{5}{1} = 5.$$

$$f(4) = \frac{2(4)+1}{4-1} = \frac{9}{3} = 3.$$

3. On cherche une solution pour $k = 3$. On a $f(4) = 3$ et $f(2) = 5$. La valeur $k = 3$ est atteinte en $x = 4$ (borne de l'intervalle). Conclusion : $x = 4$ est une solution dans $[2; 4]$. (Le TVI garantit l'existence, ici on la trouve explicitement car c'est une borne). Note : Si on cherchait $k = 4$, $f(2) = 5 > 4 > 3 = f(4)$, le TVI donnerait une solution dans $]2; 4[$.

ATTENTION Conditions d'application du TVI : checklist obligatoire

Ne jamais écrire « d'après le TVI » sans avoir explicitement vérifié :

1. Continuité sur l'intervalle FERMÉ $[a; b]$. (Si f n'est pas définie en a ou b , ou si elle a un saut, le TVI ne s'applique pas).
2. Valeur k entre $f(a)$ et $f(b)$. (Si k est en dehors, le TVI ne dit rien : il peut y avoir une solution ou pas, le théorème ne conclut pas).
3. Sens de l'inégalité : $f(a) \leq k \leq f(b)$ OU $f(b) \leq k \leq f(a)$. Ne pas oublier le cas où f est décroissante ($f(a) > f(b)$).

10.7 Exercices d'application

EXERCICE 6 Exercice 1 : Continuité de fonctions définies par morceaux

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ ax + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Déterminer les réels a et b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 7 Exercice 2 : TVI et racine carrée

Soit $f(x) = \sqrt{x+3} - x$ définie sur $[-3; +\infty[$.

1. Justifier que f est continue sur $[0; 3]$.
2. Montrer que l'équation $\sqrt{x+3} = x$ admet une unique solution dans $[0; 3]$.
3. Encadrer cette solution à 10^{-1} près par une méthode de balayage (tableau de valeurs).

EXERCICE 8 Exercice 3 : Situation concrète — Résistance d'un thermistance

La résistance R (en ohms) d'une sonde de température (thermistance NTC) en fonction de la température θ (en °C) est modélisée sur $[0; 100]$ par :

$$R(\theta) = 10000 \cdot e^{-0.04\theta} \quad (\text{modèle simplifié exponentiel})$$

On admet que cette fonction est continue et strictement décroissante sur $[0; 100]$.

1. Calculer $R(0)$ et $R(100)$.

2. Le système d'alarme se déclenche si $R(\theta) < 2000\Omega$. En utilisant le TVI, montrer qu'il existe une unique température critique θ_c dans $[0; 100]$ pour laquelle $R(\theta_c) = 2000$.
3. Donner un encadrement de θ_c à l'unité près (à l'aide de la calculatrice ou par lecture graphique).

CORRIGÉ Exercice 1

Pour que f soit continue en 1 (seul point de raccord suspect), il faut : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

- $f(1) = 1^2 + 1 = 2$.
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$.
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = a(1) + b = a + b$.

Condition de continuité : $a + b = 2$. Il y a une infinité de couples (a, b) solutions (ex : $a = 0, b = 2$; $a = 1, b = 1$; $a = 2, b = 0 \dots$). Toute droite $y = ax + b$ passant par le point $(1; 2)$ convient.

CORRIGÉ Exercice 2

1. $x \mapsto x + 3$ est continue sur $\mathbb{R}$, $\sqrt{\cdot}$ est continue sur $[0; +\infty[$, $x \mapsto x$ est continue. La composition et la somme/différence conservent la continuité. f est continue sur $[-3; +\infty[$, donc sur $[0; 3]$.
2. $f(0) = \sqrt{3} - 0 \approx 1,73 > 0$. $f(3) = \sqrt{6} - 3 \approx 2,45 - 3 = -0,55 < 0$. $0 \in [f(3); f(0)]$. Par le TVI, $\exists c \in [0; 3], f(c) = 0 \iff \sqrt{c+3} = c$. Unicité : On observe que sur $[0; 3]$, la fonction $x \mapsto \sqrt{x+3}$ est croissante mais sa pente diminue, tandis que $x \mapsto x$ est croissante avec pente constante 1. On peut vérifier par un tableau de valeurs que f ne change qu'une fois de signe (ou admettre que f est strictement décroissante car la dérivée $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}} - 1$ est négative sur $[0; 3]$, notion de Terminale). Donc la solution est unique.
3. Balayage (valeurs approchées) :

x	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
$f(x)$	0,236	0,118	-0,004	-0,123	-0,239

Changement de signe entre 2,2 et 2,3. Solution $\in [2,2; 2,3]$. Encadrement à 10^{-1} près : $c \in [2,2; 2,3]$.

CORRIGÉ Exercice 3

1. $R(0) = 10000 \cdot e^0 = 10000\Omega$. $R(100) = 10000 \cdot e^{-4} \approx 10000 \cdot 0,0183 \approx 183\Omega$.
2. R continue sur $[0; 100]$, strictement décroissante. $R(0) = 10000 > 2000 > 183 \approx R(100)$. Par TVI, $\exists ! \theta_c \in [0; 100]$ tq $R(\theta_c) = 2000$.
3. Résolution approchée (calculatrice) : $2000 = 10000e^{-0,04\theta_c} \iff e^{-0,04\theta_c} = 0,2 \iff -0,04\theta_c = \ln(0,2) \iff \theta_c = -\frac{\ln(0,2)}{0,04} = \frac{\ln 5}{0,04} \approx \frac{1,609}{0,04} \approx 40,2$. Encadrement à l'unité près : $\theta_c \in [40; 41]$. (Vérification : $R(40) \approx 2019 > 2000$, $R(41) \approx 1936 < 2000$).

11 APPLICATIONS À DES SITUATIONS CONCRÈTES

Dans la section précédente, nous avons étudié la **continuité** d'une fonction et le **théorème des valeurs intermédiaires** (TVI) : une fonction continue sur un intervalle ne « saute » pas et prend toutes les valeurs intermédiaires entre deux de ses images. Nous disposons maintenant de tous les outils de la leçon : approche intuitive des limites, limites de référence, opérations, formes indéterminées, continuité. Il est temps de répondre à la question que tout élève de série technique se pose légitimement : à quoi cela sert-il dans un atelier, sur un chantier, dans une entreprise ? Cette section montre que les limites et la continuité sont des outils de **décision** : elles permettent de prévoir le comportement d'une grandeur « à long terme » ou « près d'une valeur critique », et donc de fixer des prix, de dimensionner des installations, d'éviter des ruptures.

11.1 Modéliser un coût moyen de production**Situation concrète.**

Une menuiserie de Douala fabrique des sacs de sciure conditionnés (ou un atelier produit des sacs de ciment reconditionnés). Pour lancer la production, il faut d'abord payer des **coûts fixes** : location du local, achat de la machine, installation électrique. Ces coûts existent même si l'on ne produit rien. Ensuite, chaque sac produit entraîne un **coût variable** : matière première, main-d'œuvre, énergie.

Notons :

- F le coût fixe total (en FCFA), payé une seule fois ;
- v le coût variable par sac (en FCFA par sac) ;
- x le nombre de sacs produits.

Le **coût total** de production de x sacs est alors :

$$CT(x) = F + vx.$$

Mais ce qui intéresse le chef d'entreprise pour fixer son prix de vente, c'est le **coût moyen** d'un sac : combien me revient en moyenne un sac produit ?

DÉFINITION Coût moyen

Le **coût moyen** de production de x unités est le quotient du coût total par le nombre d'unités produites :

$$C(x) = \frac{CT(x)}{x} = \frac{F + vx}{x}, \quad x > 0.$$

ATTENTION Le coût moyen n'est pas le coût d'un sac supplémentaire

Le coût moyen $C(x)$ répartit tous les coûts (fixes compris) sur les x sacs. Ce n'est pas le coût du $(x + 1)$ -ième sac, qui vaut simplement v . Confondre les deux est une erreur classique en gestion.

11.2 Comportement quand la production devient grande : asymptote horizontale

Étudions ce qui se passe quand l'atelier produit de plus en plus, c'est-à-dire quand x tend vers $+\infty$. Transformons l'écriture du coût moyen :

$$C(x) = \frac{F + vx}{x} = \frac{F}{x} + v.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le quotient $\frac{F}{x}$ tend vers 0 (limite de référence : l'inverse d'une quantité infiniment grande est infiniment petit). Par somme de limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 0 + v = v.$$

PROPRIÉTÉ Coût moyen plancher

Si le coût total est $CT(x) = F + vx$ (avec $F > 0$ et $v > 0$), alors

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = v.$$

La droite d'équation $y = v$ est **asymptote horizontale** à la courbe de C en $+\infty$. De plus, comme $C(x) = v + \frac{F}{x} > v$, le coût moyen est toujours strictement supérieur à v : il s'en approche sans jamais l'atteindre.

À RETENIR Interprétation économique d'une asymptote horizontale

En économie, une asymptote horizontale $y = \ell$ s'interprète comme un **plancher** (ou un plafond) :

- le coût moyen ne descendra jamais en dessous de ℓ , même en produisant énormément ;
- ℓ est le **prix limite** : vendre en dessous de ℓ FCFA l'unité garantit une perte, quelle que soit la quantité produite.

Les coûts fixes se « diluent » dans la masse produite : $\frac{F}{x}$ devient négligeable, et seul le coût variable v subsiste.

EXEMPLE Coût moyen de production de sacs de ciment

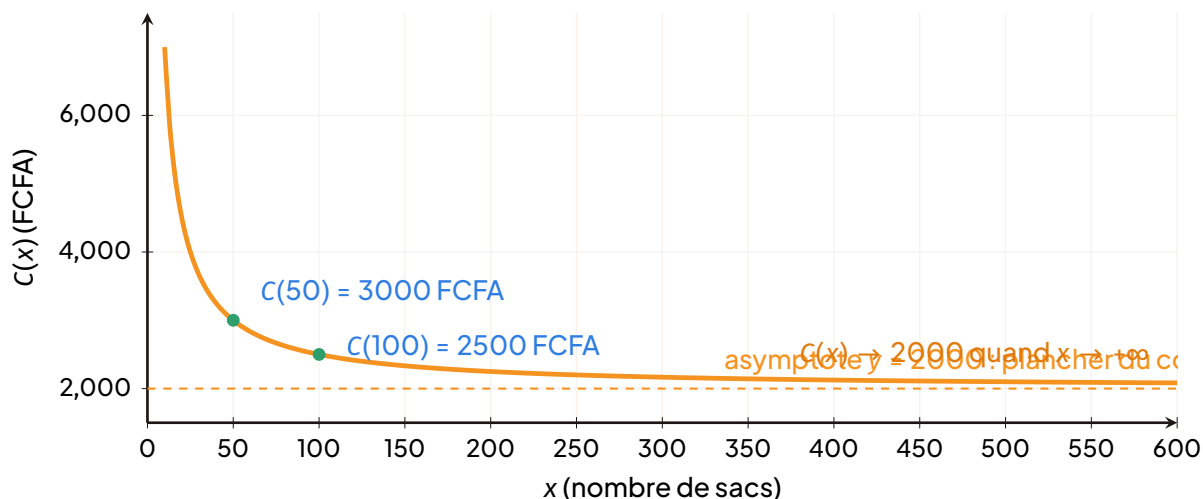
Un atelier produit des sacs de ciment reconditionnés. Coûts fixes : $F = 50000$ FCFA ; coût variable : $v = 2000$ FCFA par sac. Le coût moyen de x sacs est :

$$C(x) = \frac{50000 + 2000x}{x} = 2000 + \frac{50000}{x} \quad (\text{en FCFA par sac}).$$

Quelques valeurs :

x (sacs)	10	100	1000	10000
$C(x)$ (FCFA)	7000	2500	2050	2005

On observe que $C(x)$ décroît et se rapproche de 2000 FCFA sans jamais passer en dessous. Conclusion commerciale : le prix de vente d'un sac doit être strictement supérieur à 2000 FCFA, sinon l'atelier perd de l'argent même en produisant énormément.



Courbe du coût moyen $C(x) = \frac{50000 + 2000x}{x}$ et son asymptote horizontale $y = 2000$: le coût moyen décroît vers 2000 FCFA sans jamais l'atteindre.

11.3 Asymptote verticale : explosion d'une grandeur près d'une valeur critique

Certaines grandeurs, au contraire, explosent lorsqu'on s'approche d'une valeur critique. C'est le cas chaque fois qu'une formule contient un dénominateur qui s'annule.

EXEMPLE Débit de vidange d'un réservoir

Un réservoir de $V = 600$ litres doit être vidangé par une pompe. Si la pompe enlève déjà q litres par heure par un autre circuit, le débit disponible est $(q - q_0)$... Prenons un modèle simple : le temps de vidange en fonction du débit d (en L/h) est $T(d) = \frac{600}{d}$. Si le débit devient très faible ($d \rightarrow 0^+$), alors

$$\lim_{d \rightarrow 0^+} T(d) = +\infty :$$

la vidange devient interminable. La droite $d = 0$ est asymptote verticale. Autre exemple : le coût moyen $C(x) = 2000 + \frac{50000}{x}$ vérifie $\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x) = +\infty$: produire très peu coûte extrêmement cher par unité, car les coûts fixes sont répartis sur presque rien.

À RETENIR Interprétation d'une asymptote verticale

Une asymptote verticale $x = a$ signale une **valeur critique** du paramètre x : près de a , la grandeur étudiée devient arbitrairement grande (ou négative). En pratique : un coût qui explose, un temps qui devient infini, une contrainte mécanique qui dépasse la résistance du matériau. Identifier les valeurs critiques, c'est identifier les dangers.

11.4 Continuité et vie courante : des grandeurs continues par nature

Pourquoi la continuité est-elle si naturelle ? Parce que la plupart des grandeurs physiques ne sautent pas :

- la **température** d'un atelier au cours de la journée passe progressivement de 24°C à 35°C : elle prend toutes les valeurs intermédiaires ;
- le **niveau d'eau** d'un réservoir qui se remplit monte de façon continue : pour passer de 40 cm à 90 cm, il est forcément passé par 60 cm ;
- la **distance parcourue** par un véhicule entre Yaoundé et Bafoussam augmente continûment avec le temps : un compteur ne saute jamais de 120 km à 130 km instantanément.

EXEMPLE Application du TVI : à quelle heure le niveau atteint-il 60 cm ?

Le niveau d'eau d'un réservoir est une fonction continue du temps t . À 8 h, le niveau est de 40 cm ; à 12 h, il est de 90 cm. Comme $40 < 60 < 90$ et que la fonction niveau est continue

sur $[8 ; 12]$, le théorème des valeurs intermédiaires garantit qu'il existe (au moins) un instant t_0 entre 8 h et 12 h où le niveau vaut exactement 60 cm. On peut donc affirmer au gardien : « l'eau a atteint 60 cm dans la matinée », sans avoir observé l'instant précis.

ATTENTION Continuité physique, discontinuité tarifaire

Toutes les grandeurs de la vie courante ne sont pas continues ! Les tarifs sont souvent discontinus : le prix d'un billet de transport est le même pour 50 km et pour 99 km, puis saute d'un cran à 100 km (fonction « en escaliers »). Les mathématiques de cette leçon (TVI en particulier) ne s'appliquent qu'aux grandeurs continues. Toujours vérifier cette hypothèse avant de conclure.

11.5 Rédiger une démarche complète : modéliser, calculer, interpréter, conclure

Au Probatoire et au Baccalauréat technique, un problème concret est noté autant sur la rédaction que sur le calcul. Voici la démarche attendue.

MÉTHODE Résoudre un problème concret avec les limites en 4 étapes

1. Modéliser : identifier la grandeur étudiée, la variable, et écrire la fonction $f(x)$ qui les relie, en précisant les unités.
2. Calculer la limite pertinente (en $+\infty$ pour un comportement à long terme, en une valeur a pour un comportement critique), en appliquant les règles opératoires et en levant les formes indéterminées si nécessaire.
3. Interpréter le résultat dans le contexte : traduire $\lim f = \ell$ par une phrase concrète (asymptote = plancher, plafond, valeur critique).
4. Conclure par une recommandation ou une décision argumentée (prix minimal, capacité maximale, danger à éviter).

ATTENTION Une limite sans unité est une réponse incomplète

Dans l'interprétation, précisez toujours les unités et le sens concret : écrire « la limite est 2000 » ne vaut rien ; il faut écrire « le coût moyen tend vers 2000 FCFA par sac : il ne descendra jamais sous ce seuil ». De même : 60 km/h, 600 litres, 35 °C. Un résultat numérique nu, sans unité ni phrase d'interprétation, perd des points à l'examen.

EXERCICE RÉSOLU 22 Tarification dans un atelier de soudure

Énoncé. Un atelier de soudure à Bafoussam engage des coûts fixes de 80000 FCFA par mois. La fabrication de chaque grille métallique coûte 5000 FCFA en matière et main-d'œuvre. On note x le nombre de grilles produites dans le mois.

1. Exprimer le coût moyen $C(x)$ d'une grille.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x)$ et interpréter.
3. L'atelier veut vendre chaque grille 5400 FCFA. À partir de combien de grilles le coût moyen devient-il inférieur à ce prix ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Modélisation. Coût total : $CT(x) = 80000 + 5000x$ (FCFA). Coût moyen, pour $x > 0$:

$$C(x) = \frac{80000 + 5000x}{x} = 5000 + \frac{80000}{x} \quad (\text{FCFA par grille}).$$

2. Calcul de la limite. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{80000}{x} = 0$, donc par somme :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 5000.$$

Interprétation. La droite $y = 5000$ est asymptote horizontale : le coût moyen d'une grille ne descendra jamais sous 5000 FCFA, même en produisant énormément. C'est le **coût moyen plancher**.

3. Conclusion chiffrée. On résout $C(x) < 5400$:

$$\begin{aligned} 5000 + \frac{80000}{x} &< 5400 \\ \frac{80000}{x} &< 400 \\ x &> \frac{80000}{400} = 200. \end{aligned}$$

Conclusion. Il faut produire et vendre plus de 200 grilles par mois (au moins 201) pour que le coût moyen passe sous 5400 FCFA et que la vente à ce prix devienne rentable. En dessous de 200 grilles, l'atelier vend à perte.

EXERCICE 9 Niveau d'eau et continuité

Un réservoir se vide régulièrement. À 6 h, il contient 800 litres ; à 18 h, il n'en contient plus que 200 litres. On admet que la quantité d'eau est une fonction continue du temps.

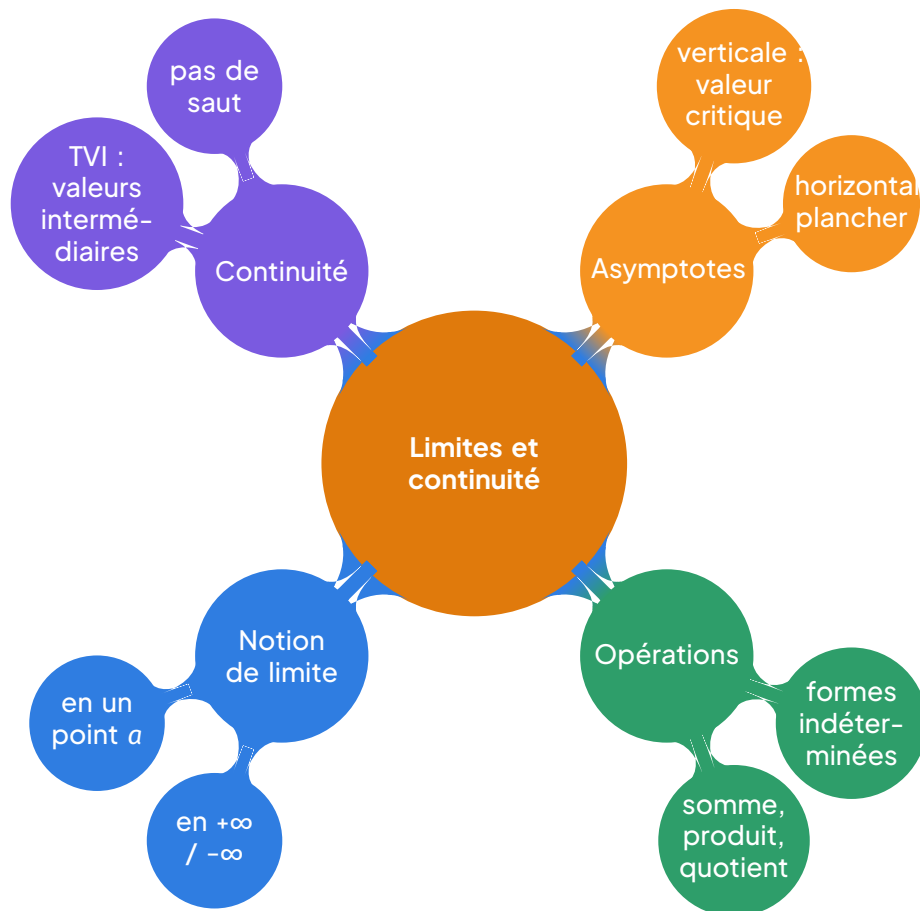
1. Justifier qu'il existe un instant où le réservoir contient exactement 500 litres.
2. Le débit moyen de vidange est supposé constant. Le coût de pompage par heure est donné par $C(t) = \frac{12000}{t}$ FCFA pour une vidange étalée sur t heures. Que vaut $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$? Interpréter.

CORRIGÉ Niveau d'eau et continuité

1. La fonction $Q(t)$ (quantité d'eau) est continue sur $[6; 18]$, avec $Q(6) = 800$ et $Q(18) = 200$. Comme $200 < 500 < 800$, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'un instant $t_0 \in [6; 18]$ tel que $Q(t_0) = 500$ litres.
2. $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{12000}{t} = 0$. Interprétation : plus on étale la vidange dans le temps, plus le coût horaire de pompage diminue, en tendant vers 0 FCFA par heure (le coût total se répartit sur de plus en plus d'heures).

11.6 Synthèse de la leçon**LESAVAIS-TU ? Les limites sauvent des vies**

Les ingénieurs utilisent les limites chaque jour pour **dimensionner** les ponts, les pylônes et les réseaux électriques : ils étudient le comportement « à la limite » — charge maximale, courant maximal, température extrême — pour s'assurer que la structure reste dans la zone de sécurité. Comprendre qu'une contrainte tend vers une valeur critique (asymptote verticale !) permet de fixer les marges de sécurité et d'éviter les ruptures. Au Cameroun, le dimensionnement des ouvrages d'art comme les ponts sur la Sanaga ou le Wouri repose sur ces calculs de comportements limites.



Carte mentale de synthèse : de la notion de limite aux applications concrètes, en passant par les opérations, les formes indéterminées, les asymptotes et la continuité.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **coût moyen** $C(x) = \frac{F + vx}{x} = v + \frac{F}{x}$ tend vers v quand $x \rightarrow +\infty$: l'asymptote horizontale donne le coût moyen plancher et le prix limite de vente.
- Une **asymptote verticale** signale une valeur critique près de laquelle une grandeur explose (coût, temps, contrainte).
- Température, niveau d'eau, distance parcourue sont des grandeurs continues : le TVI permet d'affirmer qu'une valeur intermédiaire est atteinte.
- Toute démarche complète suit 4 étapes : modéliser → calculer la limite → interpréter avec les unités → conclure par une décision.

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

13 LEÇON 21 : LIMITES ET CONTINUITÉ

13.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, l'élève sera capable de :

- calculer des valeurs numériques d'une fonction et **conjecturer** une limite à partir d'un tableau de valeurs ;
- déterminer la **limite** d'une fonction rationnelle en $+\infty$ et en 0^+ par les méthodes du cours ;
- interpréter graphiquement les limites en termes d'**asymptotes** horizontale et verticale ;
- justifier la **continuité** d'une fonction sur un intervalle ;
- résoudre une inéquation simple et rédiger une **conclusion argumentée** destinée à un décideur (savoir-faire : rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion).

13.2 Situation

La communauté villageoise de **Nkongsamba**, dans le département du Mounjo (région du Littoral), fait face à des difficultés d'approvisionnement en eau potable, surtout pendant la saison sèche. La coopérative des planteurs de la localité décide de financer le **forage d'un puits** équipé d'une pompe.

Le bureau d'études fournit les données suivantes :

- le **coût fixe d'installation** (forage, pompe, réservoir, mise en service) s'élève à 1200000 FCFA, payé une seule fois ;
- le **coût de fonctionnement** (énergie, entretien, réparations) est de 3000 FCFA par mètre cube d'eau pompé.

On note x le volume total d'eau pompé, exprimé en mètres cubes ($x > 0$). Le coût total engagé est donc, en FCFA :

$$1200000 + 3000x.$$

Le **coût moyen** du mètre cube d'eau, noté $C(x)$, est obtenu en divisant le coût total par le volume pompé :

$$C(x) = \frac{1200000 + 3000x}{x} \quad (x > 0).$$

Le président de la coopérative se pose deux questions :

- « En pompant beaucoup d'eau, jusqu'où peut descendre le coût moyen du mètre cube ? »
- « À partir de quel volume pompé le coût moyen devient-il inférieur à 3500 FCFA ? »

Tu es membre du comité technique de la coopérative. Ta mission : analyser mathématiquement la situation et rédiger une note claire pour le président.

13.3 Consignes

1. **Approche numérique.** Calculer $C(x)$ pour $x = 100 ; 500 ; 1000 ; 5000 ; 10000$. Présenter les résultats dans un tableau. Que semble devenir $C(x)$ lorsque x devient de plus en plus grand ? Formuler une conjecture sur la limite de C en $+\infty$.
2. **Limite en $+\infty$.** En écrivant $C(x) = \frac{1200000}{x} + 3000$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x)$. En déduire l'équation de l'asymptote horizontale à la courbe de C et interpréter ce résultat pour la coopérative.
3. **Limite en 0^+ .** Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x)$. Quelle asymptote cela révèle-t-il ? Expliquer concrètement pourquoi le coût moyen « explose » quand on pompe très peu d'eau.
4. **Continuité.** Justifier que la fonction C est continue sur $]0 ; +\infty[$. Pourquoi le point $x = 0$ est-il exclu ?
5. **Décision.** Résoudre l'inéquation $C(x) < 3500$ sur $]0 ; +\infty[$. Rédiger ensuite une **note d'une dizaine de lignes** au président de la coopérative, expliquant :
 - pourquoi le coût moyen ne pourra jamais descendre sous 3000 FCFA par mètre cube ;
 - le volume minimal de pompage (arrondi au mètre cube supérieur) à atteindre pour que le coût moyen soit inférieur à 3500 FCFA.

13.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Limites de référence : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.
- Opérations : la limite d'une somme, d'un produit ou d'un quotient se calcule terme à terme (sauf formes indéterminées).
- Fonction rationnelle en $+\infty$: la limite est celle du quotient des termes de plus haut degré.
- Asymptotes : si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$, la droite $y = b$ est **asymptote horizontale** ; si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$, la droite $x = a$ est **asymptote verticale**.
- Continuité : une fonction rationnelle est continue sur tout intervalle de son ensemble de définition.

13.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 23

Le forage de Nkongsamba : corrigé complet

Question 1. Calculer $C(x)$ pour $x \in \{100 ; 500 ; 1000 ; 5000 ; 10000\}$ et conjecturer la li-

mite en $+\infty$.

Question 2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x)$ et identifier l'asymptote horizontale.

Question 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x)$ et interpréter.

Question 4. Justifier la continuité de C sur $]0; +\infty[$.

Question 5. Résoudre $C(x) < 3500$ et rédiger la note au président.

SOLUTION

Question 1 : approche numérique.

On applique la formule $C(x) = \frac{1200000 + 3000x}{x}$:

$$C(100) = \frac{1200000 + 300000}{100} = 15000 \text{ FCFA}$$

$$C(500) = \frac{1200000 + 1500000}{500} = 5400 \text{ FCFA}$$

$$C(1000) = \frac{1200000 + 3000000}{1000} = 4200 \text{ FCFA}$$

$$C(5000) = \frac{1200000 + 15000000}{5000} = 3240 \text{ FCFA}$$

$$C(10000) = \frac{1200000 + 30000000}{10000} = 3120 \text{ FCFA}$$

$x \text{ (m}^3\text{)}$	100	500	1000	5000	10000
$C(x) \text{ (FCFA)}$	15000	5400	4200	3240	3120

Conjecture : lorsque x devient très grand, $C(x)$ diminue et semble se rapprocher de 3000 FCFA, sans jamais l'atteindre.

Question 2 : limite en $+\infty$.

On réécrit la fonction en séparant les termes :

$$C(x) = \frac{1200000}{x} + 3000.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1200000}{x} = 0$ (limite de référence : une constante divisée par un nombre qui tend vers $+\infty$ tend vers 0). Par somme de limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 0 + 3000 = 3000.$$

(Vérification par la méthode des termes de plus haut degré : $C(x) = \frac{3000x + 1200000}{x}$, et $\frac{3000x}{x} = 3000$.)

Interprétation graphique : la droite d'équation $y = 3000$ est **asymptote horizontale** à la courbe de C en $+\infty$.

Interprétation concrète : plus la coopérative pompe d'eau, plus le coût fixe de 1200000 FCFA est « dilué » sur un grand nombre de mètres cubes ; le coût moyen se rapproche

alors du seul coût de fonctionnement, soit 3000 FCFA/m³, mais ne descend jamais en dessous.

Question 3 : limite en 0⁺.

On utilise la même écriture : $C(x) = \frac{1200000}{x} + 3000$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, on a $\frac{1200000}{x} \rightarrow +\infty$ (limite de référence : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$). Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x) = +\infty.$$

Interprétation graphique : la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est **asymptote verticale** à la courbe.

Interprétation concrète : si l'on pompe très peu d'eau, l'investissement de 1200000 FCFA se répartit sur un tout petit nombre de mètres cubes : chaque mètre cube coûte alors extrêmement cher (par exemple 15000 FCFA/m³ pour seulement 100 m³ pompés).

Question 4 : continuité.

La fonction C est une **fonction rationnelle** (quotient de deux fonctions polynômes : $x \mapsto 1200000 + 3000x$ et $x \mapsto x$). Elle est donc définie et continue partout où son dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, et en particulier sur $]0; +\infty[$.

Le point $x = 0$ est exclu car la division par zéro est impossible — et d'ailleurs, concrètement, un « coût moyen pour zéro mètre cube pompé » n'a aucun sens. La fonction C est donc continue sur $]0; +\infty[$.

Question 5 : résolution de l'inéquation et note au président.

On résout sur $]0; +\infty[$:

$$\begin{aligned} C(x) < 3500 &\Leftrightarrow \frac{1200000}{x} + 3000 < 3500 \\ &\Leftrightarrow \frac{1200000}{x} < 500 \\ &\Leftrightarrow 1200000 < 500x \quad (\text{car } x > 0, \text{ le sens ne change pas}) \\ &\Leftrightarrow x > \frac{1200000}{500} = 2400. \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S =]2400; +\infty[$. Le volume minimal entier est donc 2401 m³.

Note au président de la coopérative (modèle de rédaction) :

Monsieur le Président,

L'étude mathématique du coût moyen $C(x) = \frac{1200000 + 3000x}{x}$ conduit aux conclusions suivantes. Le coût moyen du mètre cube diminue au fur et à mesure que le volume pompé augmente, et il se rapproche de 3000 FCFA sans jamais l'atteindre : en effet, $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 3000$, et pour tout $x > 0$, $C(x) = 3000 + \frac{1200000}{x} > 3000$. Il est donc impossible de descendre sous 3000 FCFA/m³, car la part du coût fixe, $\frac{1200000}{x}$, reste toujours strictement positive. En revanche, dès que le volume total pompé dépasse 2400 m³, le coût moyen devient inférieur à 3500 FCFA/m³. Je recommande donc de planifier

un pompage d'au moins 2401 m^3 sur la durée de vie du forage, volume largement atteignable au vu des besoins de la communauté. Le projet est rentable à moyen terme.

ATTENTION Pièges fréquents dans cette activité

- Multiplier une inéquation par x sans vérifier son signe : ici $x > 0$, donc le sens de l'inégalité est conservé. Le préciser dans la rédaction est exigé.
- Conclure que le coût moyen « atteint » 3000 FCFA : non, il s'en approche. Une asymptote n'est (en général) jamais atteinte.
- Oublier que $C(0)$ n'existe pas : on ne peut pas « prolonger » C en 0, car la limite y est infinie.

13.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points essentiels de la leçon :

- la **conjecture numérique** (tableau de valeurs) donne une intuition de la limite, que le calcul rigoureux vient ensuite confirmer ;
- la **limite en $+\infty$** d'une fonction rationnelle se lit sur les termes de plus haut degré et se traduit graphiquement par une **asymptote horizontale**, ici $y = 3000$;
- la **limite infinie en 0^+** se traduit par une **asymptote verticale** et s'interprète concrètement : répartir un coût fixe sur un très petit volume donne un coût unitaire énorme ;
- la **continuité** sur $]0 ; +\infty[$ garantit que le coût moyen évolue « sans saut » : toute valeur intermédiaire entre 3000 et les grandes valeurs est atteinte pour un certain volume ;
- enfin, les mathématiques fournissent un **outil d'aide à la décision** : l'inéquation $C(x) < 3500$ donne un seuil précis (2400 m^3) que le gestionnaire peut utiliser pour planifier l'exploitation du forage.

LESAVAIS-TU ? L'eau potable, un enjeu national

Selon les programmes nationaux d'hydraulique villageoise, des milliers de forages sont réalisés chaque année au Cameroun, notamment dans les régions du Littoral, du Centre et de l'Extrême-Nord. L'analyse du coût moyen que tu viens d'effectuer est exactement celle que mènent les bureaux d'études et les ONG pour décider de la viabilité d'un point d'eau : un forage n'est « rentable » que si le volume pompé sur sa durée de vie est suffisamment grand pour amortir l'investissement initial. Les limites de fonctions sont ainsi un outil concret de gestion des projets de développement.

14 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

15 LIMITES ET CONTINUITÉ

15.1 Approche intuitive de la notion de limite

DÉFINITION Limite finie en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle pointé $I \setminus \{a\}$ (autour de a). On dit que f admet la limite $\ell \in \mathbb{R}$ en a si, lorsque x se rapproche de a (sans être égal à a), $f(x)$ se rapproche arbitrairement de ℓ . On note :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

DÉFINITION Limite infinie en un point

On dit que f admet pour limite $+\infty$ (resp. $-\infty$) en a si, lorsque $x \rightarrow a$, $f(x)$ devient arbitrairement grand (resp. petit). On note :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty.$$

DÉFINITION Limite en $+\infty$ (ou $-\infty$)

On dit que f admet la limite ℓ (finie ou infinie) en $+\infty$ si, lorsque x devient arbitrairement grand, $f(x)$ se rapproche de ℓ . On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell.$$

PROPRIÉTÉ Asymptotes

- Asymptote verticale : si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$, la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à la courbe C_f .
- Asymptote horizontale : si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ (ou pour $x \rightarrow -\infty$), la droite d'équation $y = \ell$ est une asymptote horizontale à C_f .

EXEMPLE Interprétation graphique : $f(x) = \frac{1}{x}$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: la courbe monte vers le haut près de l'axe $x = 0$ (à droite).
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$: la courbe descend vers le bas près de l'axe $x = 0$ (à gauche).
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la courbe se colle à l'axe des abscisses ($y = 0$) vers la droite.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la courbe se colle à l'axe des abscisses vers la gauche.

La droite $x = 0$ (axe des ordonnées) est asymptote verticale ; la droite $y = 0$ (axe des abscisses) est asymptote horizontale.

15.2 Limites de référence et interprétation graphique**À RETENIR** Limites de référence à connaître par cœur

Fonction $f(x)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$+\infty$	0
$\frac{1}{x}$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x^n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)	0	$+\infty$
$\sqrt{x}$	$+\infty$	0

Autres repères utiles : $\lim_{x \rightarrow a} k = k$ (constante), $\lim_{x \rightarrow a} x = a$.

MÉTHODE Calculer une limite simple en un point ou à l'infini (lecture directe)

1. Remplacer directement x par la valeur a (ou raisonner sur le comportement quand x devient très grand).
2. Si le résultat est un nombre fini, c'est la limite : on écrit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.
3. Si le dénominateur s'annule mais pas le numérateur, étudier le signe du dénominateur (à gauche et à droite de a) : la limite est $+\infty$ ou $-\infty$.
4. Pour les fonctions de référence, appliquer les résultats connus : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$ ($n \in \mathbb{N}^*$),

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

5. Conclure par une phrase : « la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale » ou « la droite d'équation $y = \ell$ est une asymptote horizontale » si cela est demandé.

EXERCICE RÉSOLU 24 Limite en un point et interprétation graphique

Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.

- Déterminer l'ensemble de définition de f .
- Calculer $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$.
- En déduire une asymptote à la courbe de f .

SOLUTION

1. Ensemble de définition. f est définie si et seulement si $x - 3 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 3$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

2. Limites en 3. Quand x tend vers 3, le numérateur tend vers $2 \times 3 + 1 = 7$ (nombre strictement positif) et le dénominateur tend vers 0. On étudie le signe du dénominateur :

- Si $x \rightarrow 3^+$ (c'est-à-dire $x > 3$), alors $x - 3 > 0$, donc le quotient est positif et très grand : $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$.
- Si $x \rightarrow 3^-$ (c'est-à-dire $x < 3$), alors $x - 3 < 0$, donc le quotient est négatif et très grand en valeur absolue : $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$.

3. Conclusion. Comme les limites en 3 sont infinies, la droite d'équation $x = 3$ est une **asymptote verticale** à la courbe représentative de f .

15.3 Opérations sur les limites

PROPRIÉTÉ Théorèmes sur les opérations (limites finies ou infinies)

Soient f et g deux fonctions et $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

- Somme : Si $\lim f = \ell_1$ et $\lim g = \ell_2$ (pas de forme $\infty - \infty$), alors $\lim(f + g) = \ell_1 + \ell_2$.
- Produit : Si $\lim f = \ell_1$ et $\lim g = \ell_2$ (pas de forme $0 \times \infty$), alors $\lim(fg) = \ell_1 \ell_2$.
- Quotient : Si $\lim f = \ell_1$ et $\lim g = \ell_2 \neq 0$ (pas de forme $\frac{\infty}{\infty}$ ni $\frac{0}{0}$), alors $\lim \frac{f}{g} = \frac{\ell_1}{\ell_2}$.

Règles usuelles avec l'infini : $\infty + \infty = \infty$; $\infty \times \infty = \infty$; $\infty \times (-\infty) = -\infty$; $\frac{k}{\infty} = 0$ ($k \in \mathbb{R}$) ; $\frac{\infty}{k} = \infty$ ($k > 0$).

MÉTHODE Utiliser les théorèmes sur les opérations

1. Identifier la limite de chaque terme ou facteur séparément.
2. Appliquer le théorème correspondant : somme, produit, quotient.
3. Vérifier que l'on n'est pas en présence d'une forme indéterminée : $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.
4. Si aucune indétermination : conclure directement en rédigeant « par somme de limites » ou « par produit de limites ».

EXERCICE RÉSOLU 25 Limites par opérations

Calculer les limites suivantes en justifiant :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 5)$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right)(x + 1)$

SOLUTION

1. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-5) = -5$.

Par somme de limites ($+\infty$ plus un nombre fini donne $+\infty$) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 5) = +\infty.$$

2. D'une part $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, donc par somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right) = 2$.

D'autre part $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1) = +\infty$.

Par produit de limites (un nombre strictement positif multiplié par $+\infty$ donne $+\infty$) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right)(x + 1) = +\infty.$$

15.4 Calculs pratiques : lever les formes indéterminées**À RETENIR** Formes indéterminées principales

Forme	Signification
$\frac{\infty}{\infty}$	Quotient de deux grandeurs infinies
$\frac{0}{0}$	Quotient de deux grandeurs tendant vers 0
$+\infty - \infty$	Différence de deux grandeurs infinies
$0 \times \infty$	Produit d'une grandeur tendant vers 0 par une infinie

Attention : Ces formes ne donnent pas de résultat direct ; il faut transformer l'expression.

MÉTHODE Lever les formes indéterminées classiques

1. Constater l'indétermination en écrivant explicitement « on obtient la forme $\frac{\infty}{\infty}$ » (ou $0/0$, $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$).
2. Polynôme ou fraction rationnelle en $+\infty$ ou $-\infty$: mettre en facteur le terme de **plus haut degré** au numérateur et au dénominateur, puis simplifier.
3. Forme $0/0$ en un point a : factoriser par $(x - a)$ au numérateur et au dénominateur (souvent avec une identité remarquable), puis simplifier en précisant $x \neq a$.
4. Conclure en calculant la limite de l'expression simplifiée.

EXERCICE RÉSOLU 26 Forme indéterminée ∞/∞

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 4}$.

SOLUTION

Quand $x \rightarrow +\infty$, le numérateur et le dénominateur tendent tous les deux vers $+\infty$: on obtient la forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

On met en facteur le terme de plus haut degré, x^2 , au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 4} = \frac{x^2 \left(3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{x^2 \left(2 + \frac{4}{x^2} \right)} = \frac{3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{4}{x^2}} \quad (x \neq 0).$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x^2} = 0$.

Par somme puis quotient de limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 4} = \frac{3}{2}.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 4} = \frac{3}{2}$. La droite d'équation $y = \frac{3}{2}$ est asymptote horizontale à la courbe.

EXERCICE RÉSOLU 27 Forme indéterminée 0/0

Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

SOLUTION

En remplaçant x par 2 : le numérateur vaut $2^2 - 4 = 0$ et le dénominateur vaut $2 - 2 = 0$. On obtient la forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

On factorise le numérateur grâce à l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Donc, pour $x \neq 2$:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Alors :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 2 + 2 = 4.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$.

15.5 Continuité d'une fonction

DÉFINITION Continuité en un point

Une fonction f est **continue** en a si et seulement si les trois conditions suivantes sont réunies :

1. f est définie en a ($a \in D_f$);
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe (finie);
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Si l'une de ces conditions n'est pas vérifiée, f est **discontinue** en a .

PROPRIÉTÉ Fonctions usuelles continues

- Les fonctions **polynômes** sont continues sur $\mathbb{R}$.
- Les fonctions **rationnelles** sont continues sur chaque intervalle de leur ensemble de définition.
- La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

MÉTHODE Justifier la continuité en un point ou sur un intervalle

1. Vérifier que la fonction est définie au point a : $f(a)$ existe.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (éventuellement limites à gauche et à droite).
3. Comparer : f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
4. Pour une fonction définie par morceaux, vérifier la continuité au point de raccordement en comparant les deux expressions.
5. Sur un intervalle : f est continue sur I si elle est continue en tout point de I .

EXERCICE RÉSOLU 28 Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

La fonction g est-elle continue en 1 ?

SOLUTION

Étape 1 : g est définie en 1 (première expression) : $g(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$.

Étape 2 : calcul des limites à gauche et à droite de 1.

- À gauche : $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + 1) = 3$.
- À droite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 2) = 1^2 + 2 = 3$.

Étape 3 : les deux limites sont égales et valent $g(1) = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = g(1) = 3.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1)$, donc la fonction g est **continue** en 1.

15.6 Applications à des situations concrètes

MÉTHODE Résoudre un problème concret avec les limites

1. Traduire la situation : identifier la grandeur, la variable et la fonction qui la modélise.
2. Préciser le domaine de validité du modèle (valeurs possibles de la variable dans le contexte).
3. Calculer la limite demandée en appliquant les méthodes précédentes.
4. Interpréter le résultat dans le langage de la situation (coût, température, stock, tension...) avec une phrase complète et les unités.

EXERCICE RÉSOLU 29 Coût moyen dans un atelier de Douala

Un atelier de fabrication de meubles à Douala produit x tables par semaine. Le coût moyen de fabrication d'une table, en milliers de francs CFA, est donné par :

$$C(x) = \frac{50x + 200}{x} \quad \text{pour } x \geq 1.$$

1. Calculer le coût moyen pour $x = 10$ tables.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x)$ et interpréter le résultat pour l'atelier.

SOLUTION

1. Pour $x = 10$:

$$C(10) = \frac{50 \times 10 + 200}{10} = \frac{700}{10} = 70.$$

Le coût moyen de fabrication est de 70 milliers de francs CFA, soit 70000 F par table, lorsque l'atelier produit 10 tables par semaine.

2. Quand $x \rightarrow +\infty$, le numérateur et le dénominateur tendent vers $+\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$. On factorise par x au numérateur :

$$C(x) = \frac{x \left(50 + \frac{200}{x} \right)}{x} = 50 + \frac{200}{x} \quad (x > 0).$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{200}{x} = 0$, donc par somme de limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 50.$$

Interprétation : lorsque la production devient très grande, le coût moyen de fabrication d'une table se rapproche de 50 milliers de francs CFA (50000 F), sans jamais descendre en dessous. Les frais fixes de 200 milliers de francs se répartissent sur un grand nombre de tables et deviennent négligeables par table.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Écrire $\frac{1}{0} = \infty$ sans préciser le signe. Quand le dénominateur tend vers 0, il faut étudier son **signe** à gauche et à droite : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ mais $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.
2. Conclure directement face à une forme indéterminée. Écrire « $\infty - \infty = 0$ » ou « $\frac{\infty}{\infty} = 1$ » est faux et sanctionné. Il faut annoncer la forme indéterminée puis factoriser (terme de plus haut degré, ou facteur $(x - a)$).
3. Simplifier par $(x - a)$ sans préciser $x \neq a$. La simplification $\frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$ n'est valable que pour $x \neq 2$: il faut l'écrire.
4. Confondre limite et valeur. Dire qu'une fonction est continue en a exige de vérifier les trois conditions : $f(a)$ existe, la limite en a existe, et les deux sont égales. Une seule vérification ne suffit pas.
5. Oublier la conclusion et l'interprétation. Au Probatoire, toute limite infinie en un point doit être suivie de la conclusion « asymptote verticale d'équation $x = a$ » si la question le demande, et tout problème concret exige une phrase d'interprétation avec les unités.

16 EXERCICES**16.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 10 QCM : Limites à l'infini**

Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte. Laquelle ? Justifier brièvement.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x + 1) = -\infty$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x}{x^2 - 4} = 3$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 2}{2x - 3} = +\infty$
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 3x) = -\infty$

EXERCICE 11 Vrai ou Faux : Opérations sur les limites

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse par une règle de calcul ou un contre-exemple.

1. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - 2}{2x^3 + x} = 0$.
3. Si f est continue sur $\mathbb{R}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$, alors f est bornée sur $\mathbb{R}$.
4. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 12 Définitions et vocabulaire

Compléter les phrases suivantes en utilisant le vocabulaire précis du cours.

1. On dit qu'une fonction f admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si ...
2. Une fonction f est continue en un point a de son ensemble de définition si ...
3. La droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote oblique à la courbe C_f en $+\infty$ si ...
4. On appelle forme indéterminée une expression du type ... qui ne permet pas de conclure directement sur la valeur de la limite.

EXERCICE 13 Calculs directs de limites

Calculer les limites suivantes en justifiant chaque étape par les théorèmes de opérations ou les limites de référence.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^4 - 2x^2 + 7)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 - x}{2x^3 + 5}$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$ (On admet $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$)

16.2 Je m'entraîne

EXERCICE 14 Limites de fonctions rationnelles à l'infini

Soit la fonction $f(x) = \frac{2x^3 - 5x + 1}{x^2 + 3}$.

- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- En déduire l'existence et l'équation d'une éventuelle asymptote oblique à la courbe C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.
- Construire le tableau de comportement de f aux bornes de son ensemble de définition.

EXERCICE 15 Levée d'indétermination et prolongement par continuité

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $g(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$.

- Factoriser le numérateur et simplifier l'expression de $g(x)$ pour $x \neq 2$.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$.
- La fonction g peut-elle être prolongée par continuité en 2 ? Si oui, donner la fonction prolongée $\tilde{g}$.
- Tracer schématiquement la courbe de g au voisinage de $x = 2$ en indiquant le « trou ».

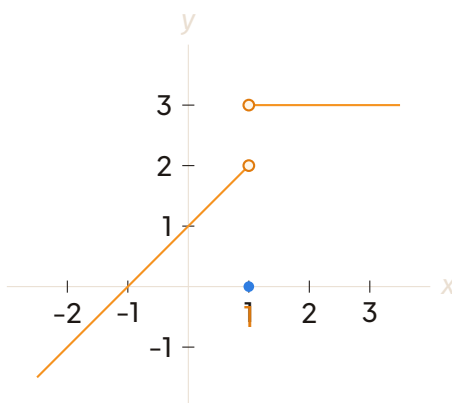
EXERCICE 16 Asymptotes et tableau de comportement

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $h(x) = \frac{4x-1}{x+2}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -2^-} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -2^+} h(x)$. En déduire l'asymptote verticale.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x)$. En déduire l'asymptote horizontale.
3. Construire le tableau de comportement complet de h (variations non demandées, seulement limites aux bornes et aux valeurs interdites).
4. Placer les asymptotes et tracer schématiquement la courbe C_h .

EXERCICE 17 Continuité et définition

On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction k définie par morceaux.



1. En utilisant la définition de la continuité, expliquer pourquoi k n'est pas continue en $x = 1$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} k(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} k(x)$.
3. Quel type de discontinuité observe-t-on en 1?

16.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 18 Théorème des valeurs intermédiaires : Encadrement de racine

On considère l'équation $x^3 - 2x - 5 = 0$ et la fonction $f(x) = x^3 - 2x - 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[2; 3]$.
2. En déduire, à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation admet une unique solution α dans $[2; 3]$.
3. Encadrer α à 0,5 près (donner un intervalle $[a; b]$ de longueur 0,5 contenant α).

4. Affiner l'encadrement à 0,1 près en utilisant une méthode de dichotomie (deux itérations suffisent).

EXERCICE 19 Modélisation : Bénéfice d'un atelier de menuiserie

Le bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) réalisé par un artisan menuisier en vendant x meubles est modélisé par la fonction B définie sur $[0; 80]$ par :

$$B(x) = -x^2 + 80x - 300$$

1. Étudier la continuité de B sur son ensemble de définition.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} B(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 80^-} B(x)$. Interpréter ces résultats dans le contexte de l'atelier.
3. Déterminer le nombre de meubles x à vendre pour maximiser le bénéfice (on admet que B est dérivable et on utilise le fait qu'un trinôme $-x^2 + 80x - 300$ admet un maximum au sommet de sa parabole).
4. Calculer le bénéfice maximal.
5. L'artisan a un coût fixe de fonctionnement de 500 milliers de FCFA par mois. À partir de combien de meubles vendus l'activité devient-elle rentable (bénéfice net positif) ? Résoudre l'inéquation $B(x) > 500$ et arrondir la réponse à l'entier supérieur.

EXERCICE 20 Électricité : Charge d'un condensateur

Dans un circuit RC série alimenté par une tension continue E , la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur au cours de la charge s'exprime par :

$$u_c(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \quad \text{pour } t \geq 0$$

où $\tau = RC$ est la constante de temps du circuit (R résistance, C capacité).

1. Étudier la continuité de la fonction u_c sur $[0; +\infty[$.
2. Calculer $\lim_{t \rightarrow 0^+} u_c(t)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} u_c(t)$. Donner l'interprétation physique de ces deux limites (état initial et régime permanent).
3. On souhaite que la tension aux bornes du condensateur atteigne 95% de la tension d'alimentation E . Exprimer cette condition sous forme d'inéquation et déterminer le temps t_{95} nécessaire en fonction de τ (on donnera une valeur approchée de $\ln 20$).
4. Tracer schématiquement la courbe de u_c en indiquant l'asymptote horizontale, la tangente à l'origine et le point correspondant à $t = \tau$.

17 CORRIGÉS DES EXERCICES

18 LIMITES ET CONTINUITÉ

18.1 Approche intuitive de la notion de limite

DÉFINITION Limite finie en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle (sauf peut-être en a) et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que f a pour limite ℓ en a (noté $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$) si, lorsque x se rapproche de a (sans y être égal), les valeurs $f(x)$ se rapprochent arbitrairement de ℓ .

DÉFINITION Limite infinie en un point

On dit que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ si, quand $x \rightarrow a$, les valeurs $f(x)$ deviennent arbitrairement grandes (dépassent tout seuil fixé). De même pour $-\infty$.

DÉFINITION Limite en $+\infty$ (ou $-\infty$)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ signifie que lorsque x devient arbitrairement grand, $f(x)$ se rapproche de ℓ . $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ signifie que $f(x)$ devient arbitrairement grand quand x grandit.

PROPRIÉTÉ Asymptotes

- **Verticale** : La droite $x = a$ est asymptote verticale à C_f si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$.
- **Horizontale** : La droite $y = \ell$ est asymptote horizontale si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ ($\ell \in \mathbb{R}$).
- **Oblique** : La droite $y = ax + b$ ($a \neq 0$) est asymptote oblique en $+\infty$ si $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$. De même pour $-\infty$.

EXERCICE RÉSOLU 30 Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Limite $+\infty$ en $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ signifie : pour tout réel A (aussi grand soit-il), il existe un réel B tel que pour tout $x > B$, $f(x) > A$. Autrement dit : $f(x)$ finit par dépasser n'importe quel seuil.
2. Continuité en un point : f est continue en a si f est définie en a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (la limite en a existe, est finie et égale à l'image de a).
3. Asymptote oblique : La droite $y = ax + b$ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$ si $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$, c'est-à-dire que la distance verticale entre la courbe et la droite tend vers 0.
4. Formes indéterminées : Les principales sont $\ll \frac{0}{0} \gg$, $\ll \frac{\infty}{\infty} \gg$, $\ll \infty - \infty \gg$ et $\ll 0 \times \infty \gg$. Elles ne donnent pas le résultat directement ; il faut transformer l'expression.

18.2 Limites de référence et interprétation graphique**PROPRIÉTÉ** Limites de référence (admises en Première technique)

- Polynôme : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$ (terme de plus haut degré).
- Fraction rationnelle : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$ (quotient des termes de plus haut degré).
- Limites remarquables : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 31 Exercice 1 — QCM : Limites à l'infini

La bonne réponse est la b).

1. Fausse. Un polynôme a en $\pm\infty$ la limite de son terme de plus haut degré : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x + 1) = +\infty$.
2. Exacte. Une fraction rationnelle a en $\pm\infty$ la limite du quotient des termes de plus haut degré : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3$.
3. Fausse. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+2}{2x-3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$.
4. Fausse. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 3x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$.

EXERCICE RÉSOLU 32 Exercice 4 — Calculs directs de limites

1. Polynôme : on garde le terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^4 - 2x^2 + 7) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^4 = +\infty.$$

2. Fraction rationnelle : quotient des termes de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 - x}{2x^3 + 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3}{2x^3} = \frac{4}{2} = 2.$$

3. Forme $\ll \frac{0}{0} \gg$: on factorise. Pour $x \neq 2$: $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

4. On pose $u = 3x$; quand $x \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$:

$$\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \frac{\sin(3x)}{3x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 3 \times 1 = 3.$$

EXERCICE RÉSOLU 33 Exercice 5 — Limites de fonctions rationnelles à l'infini et asymptote oblique

Soit $f(x) = \frac{2x^3 - 5x + 1}{x^2 + 3}$.

1. Quotient des termes de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x = -\infty.$$

2. Cherchons une asymptote oblique. Le degré du numérateur est supérieur de 1 à celui du dénominateur : on effectue la division euclidienne ou on cherche a, b tels que $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$. Pour $x \neq 0$, on teste $y = 2x$:

$$f(x) - 2x = \frac{2x^3 - 5x + 1 - 2x(x^2 + 3)}{x^2 + 3} = \frac{-11x + 1}{x^2 + 3}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-11x + 1}{x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-11x}{x^2} = 0$. Donc la droite d'équation $y = 2x$ est **asymptote oblique** à C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.

3. f est définie sur $\mathbb{R}$ (car $x^2 + 3 > 0$ pour tout x). Tableau de comportement :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

La courbe rejoint son asymptote oblique $y = 2x$ aux deux extrémités.

18.3 Opérations sur les limites

PROPRIÉTÉ Opérations sur les limites (cas où cela a un sens)

Si $\lim f = \ell_1$ et $\lim g = \ell_2$ (finies ou infinies) :

- $\lim(f + g) = \ell_1 + \ell_2$ (sauf $\ll \infty - \infty \gg$).
- $\lim(f \times g) = \ell_1 \times \ell_2$ (sauf $\ll 0 \times \infty \gg$).
- $\lim(f/g) = \ell_1/\ell_2$ (sauf $\ll 0/0 \gg$ et $\ll \infty/\infty \gg$).
- Théorème de composition : Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ et f continue en L , alors $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(L)$.

À RETENIR Formes indéterminées principales

$\ll \frac{0}{0} \gg$, $\ll \frac{\infty}{\infty} \gg$, $\ll \infty - \infty \gg$, $\ll 0 \times \infty \gg$, $\ll 1^\infty \gg$, $\ll 0^0 \gg$, $\ll \infty^0 \gg$. Dans chaque cas, il faut transformer l'expression (factorisation, conjugaison, changement de variable, limites remarquables) pour lever l'indétermination.

EXERCICE RÉSOLU 34 Exercice 2 — Vrai ou Faux : Opérations sur les limites

1. Fausse. C'est une **forme indéterminée** du type $\ll \infty \times 0 \gg$. Contre-exemple : $f(x) = x^2$ et $g(x) = \frac{1}{x^2}$ en $+\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$, $g(x) \rightarrow 0$, mais $f(x)g(x) = 1 \rightarrow 1 \neq 0$.
2. Vraie. Limite du quotient des termes de plus haut degré : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{2x} = 0$.
3. Vraie sous l'hypothèse que f est continue sur $\mathbb{R}$. Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$, il existe $A > 0$ tel que f soit bornée (par exemple entre 4 et 6) sur $[A; +\infty[$. Sur le segment $[0; A]$, une fonction continue est bornée (théorème des bornes) ; de même sur $]-\infty; 0]$ si l'on suppose la continuité sur $\mathbb{R}$. Attention : sans continuité, c'est faux (ex : $f(x) = 1/x$ pour $x \neq 0$, $f(0) = 0$, limite 0 en $+\infty$ mais non bornée près de 0).
4. Fausse. La fonction inverse $x \mapsto 1/x$ n'est pas définie en 0, donc ne peut pas être continue sur $\mathbb{R}$ tout entier. Elle est continue sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.

18.4 Calculs pratiques : lever les formes indéterminées

MÉTHODE Principales techniques pour lever les indéterminations

1. Factorisation / Simplification : Pour $\ll \frac{0}{0} \gg$ (racines communes) ou $\ll \frac{\infty}{\infty} \gg$ (factoriser par la plus haute puissance).
2. Conjugaison : Pour $\ll \infty - \infty \gg$ avec racines carrées (multiplier par l'expression conjuguée).
3. Changement de variable : Pour ramener à une limite remarquable (ex : $u = 3x$ pour $\sin(3x)/x$).
4. Division par la plus haute puissance : Pour les fractions rationnelles à l'infini.
5. Utilisation des limites remarquables : $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$, $\frac{e^u - 1}{u} \rightarrow 1$, $\frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow 1$ ($u \rightarrow 0$).

EXERCICE RÉSOLU 35 Exercice 6 — Levée d'indétermination et prolongement par continuité

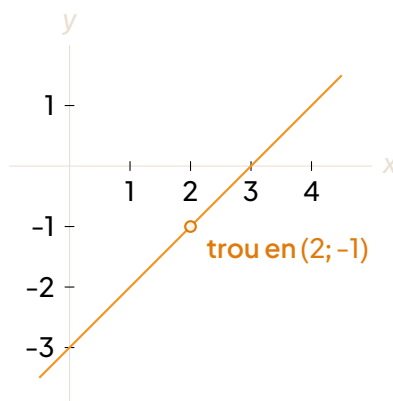
Soit $g(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$.

1. Le numérateur $x^2 - 5x + 6$ admet $x = 2$ pour racine ($4 - 10 + 6 = 0$) ; l'autre racine est 3 (produit = 6). Donc $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ et pour $x \neq 2$:

$$g(x) = \frac{(x - 2)(x - 3)}{x - 2} = x - 3.$$

2. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x - 3) = -1$.
3. Oui : la limite en 2 existe et est finie. Le prolongement par continuité est la fonction $\tilde{g}$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\tilde{g}(x) = x - 3 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \tilde{g}(2) = -1.$$
4. La courbe de g est la droite d'équation $y = x - 3$ privée du point $(2; -1)$: on représente un petit cercle vide (le « trou ») en ce point.



Courbe de g : la droite $y = x - 3$ avec un trou en $x = 2$.

EXERCICE RÉSOLU 36 Exercice 7 — Asymptotes verticales, horizontales et tableau de comportement

Soit $h(x) = \frac{4x - 1}{x + 2}$.

1. En $x = -2$, le dénominateur s'annule et le numérateur vaut $4 \times (-2) - 1 = -9 \neq 0$.

- Si $x \rightarrow -2^-$ ($x < -2$) : $x + 2 < 0$, donc $h(x) = \frac{-9}{\text{petit négatif}} \rightarrow +\infty$.
- Si $x \rightarrow -2^+$ ($x > -2$) : $x + 2 > 0$, donc $h(x) \rightarrow -\infty$.

La droite d'équation $x = -2$ est **asymptote verticale**.

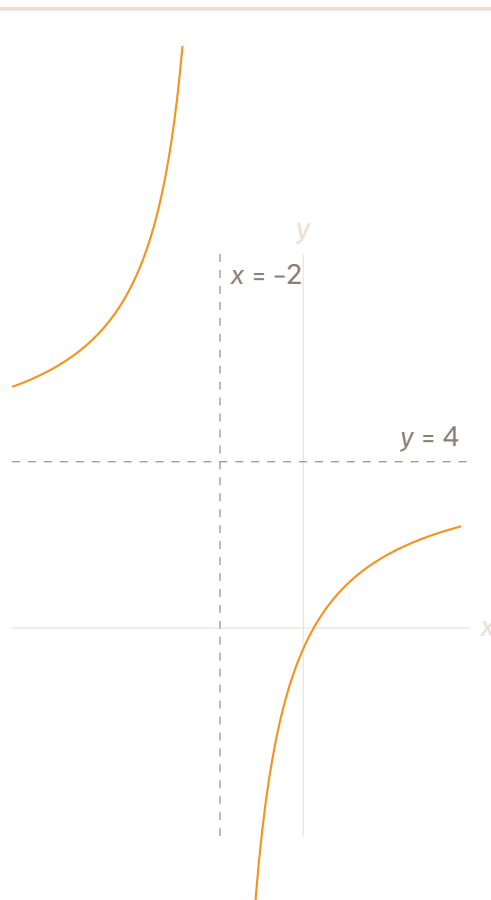
2. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x}{x} = 4$. La droite d'équation $y = 4$ est **asymptote horizontale** en $+\infty$ et en $-\infty$.

3. Tableau de comportement (limites aux bornes du domaine et aux asymptotes) :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$h(x)$	4	$\pm\infty$	4

(à gauche de -2 , $h \rightarrow +\infty$; à droite, $h \rightarrow -\infty$).

4. On trace les asymptotes $x = -2$ et $y = 4$ en pointillés ; la courbe est une hyperbole dont les deux branches se rapprochent de ces asymptotes.

Courbe de h et ses deux asymptotes.

18.5 Continuité d'une fonction

DÉFINITION Continuité en un point / sur un intervalle

f est continue en a si : f est définie en a , $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe (finie) et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. f est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout point de I (aux bornes, on considère les limites unilatérales).

PROPRIÉTÉ Propriétés des fonctions continues

- Somme, produit, quotient (si dénominateur non nul), composée de fonctions continues sont continues.

- Polynômes, fonctions rationnelles (sur leur ensemble de définition), sin, cos, exp, ln (sur $]0; +\infty[$) sont continues.
- Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) : Si f est continue sur $[a; b]$, alors pour tout k entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.
- Corollaire (Bijection) : Si de plus f est strictement monotone sur $[a; b]$, l'équation $f(x) = k$ a une unique solution dans $[a; b]$.

ATTENTION Types de discontinuités (Probatoire)

- Première espèce (saut) : Limites finies à gauche et à droite, mais différentes (ou égales mais différentes de $f(a)$).
- Deuxième espèce : Au moins une limite unilatérale est infinie ou n'existe pas.
- Discontinuité évitable : Limite finie ℓ en a , mais f non définie en a ou $f(a) \neq \ell$. On peut prolonger par continuité.

EXERCICE RÉSOLU 37 Exercice 8 — Continuité et définition par morceaux

$$\text{Soit } k(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \\ 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. k est définie en 1 avec $k(1) = 0$ (point plein). Mais la limite à gauche vaut 2 : $\lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = 2 \neq k(1)$. La condition $\lim_{x \rightarrow 1} k(x) = k(1)$ n'est pas satisfaite, donc k n'est pas continue en 1.
2. $\lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = 1 + 1 = 2$ (branche $y = x + 1$) ; $\lim_{x \rightarrow 1^+} k(x) = 3$ (branche constante $y = 3$).
3. Les limites à gauche et à droite existent, sont finies, mais sont différentes ($2 \neq 3$) : c'est une **discontinuité de première espèce**, appelée aussi discontinuité par saut (saut de 2 à 3). De plus la valeur $k(1) = 0$ ne coïncide avec aucune des deux limites.

EXERCICE RÉSOLU 38 Exercice 9 — TVI : Encadrement de racine par dichotomie

Soit $f(x) = x^3 - 2x - 5$ sur $[2; 3]$. Barème indicatif (sur 5 pts) : continuité et monotonie (1,5 pt) ; application du TVI avec hypothèses citées (1,5 pt) ; encadrement à 0,5 (1 pt) ; dichotomie à 0,1 (1 pt).

1. f est une fonction **polynôme**, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[2; 3]$. f est dérivable et $f'(x) = 3x^2 - 2$. Pour $x \in [2; 3]$, $3x^2 - 2 \geq 3 \times 4 - 2 = 10 > 0$, donc f est strictement

croissante sur $[2; 3]$.

2. $f(2) = 8 - 4 - 5 = -1 < 0$ et $f(3) = 27 - 6 - 5 = 16 > 0$. f est continue et strictement monotone sur $[2; 3]$, et $0 \in [f(2); f(3)]$: d'après le **théorème des valeurs intermédiaires** (corollaire de la bijection), l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in [2; 3]$.
3. $f(2) = -1 < 0$; $f(2,5) = 15,625 - 5 - 5 = 5,625 > 0$. Donc $\alpha \in [2; 2,5]$, intervalle de longueur 0,5.
4. Dichotomie :
 - Milieu de $[2; 2,5]$: $m_1 = 2,25$. $f(2,25) = 11,390\,625 - 4,5 - 5 = 1,890\,625 > 0$, donc $\alpha \in [2; 2,25]$.
 - Milieu de $[2; 2,25]$: $m_2 = 2,125$. $f(2,125) = 9,591... - 4,25 - 5 = 0,341... > 0$, donc $\alpha \in [2; 2,125]$.

Conclusion : $\alpha \in [2; 2,125]$, soit un encadrement à 0,1 près : $2,0 < \alpha < 2,1$ (valeur approchée $\alpha \approx 2,09$).

Points de vigilance : citer explicitement les trois hypothèses du TVI (continuité, stricte monotonie, changement de signe) ; vérifier les signes de f aux bornes avant de conclure ; à chaque itération de dichotomie, préciser dans quel sous-intervalle le signe change.

18.6 Applications à des situations concrètes

EXERCICE RÉSOLU 39

Exercice 10 — Modélisation : Bénéfice d'un atelier de menuiserie

Un atelier produit et vend x meubles par mois ($0 \leq x \leq 80$). Le bénéfice (en milliers de FCFA) est modélisé par $B(x) = -x^2 + 80x - 300$. Barème indicatif (sur 5 pts) : continuité (0,5 pt) ; limites et interprétation (1,5 pt) ; maximum (1 pt) ; bénéfice maximal (0,5 pt) ; inéquation de rentabilité (1,5 pt).

1. B est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[0; 80]$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} B(x) = B(0) = -300$: sans vente, l'atelier perd 300 milliers de FCFA (coûts fixes).
 $\lim_{x \rightarrow 80^-} B(x) = B(80) = -6400 + 6400 - 300 = -300$: à 80 meubles, les charges de production absorbent tout le gain, la perte est à nouveau de 300 milliers de FCFA.
3. Le trinôme $-x^2 + 80x - 300$ (coefficient de x^2 négatif) atteint son maximum au sommet :
 $x_0 = \frac{-80}{2 \times (-1)} = 40$. Il faut vendre 40 meubles.
4. $B(40) = -1600 + 3200 - 300 = 1300$: le bénéfice maximal est de 1 300 milliers de FCFA, soit 1 300 000 FCFA.
5. $B(x) > 500 \iff -x^2 + 80x - 800 > 0 \iff x^2 - 80x + 800 < 0$. Discriminant :
 $\Delta = 6400 - 3200 = 3200$, $\sqrt{\Delta} = 40\sqrt{2} \approx 56,57$. Racines : $x_1 = \frac{80 - 56,57}{2} \approx 11,72$ et

$$x_2 = \frac{80 + 56,57}{2} \approx 68,28. \text{ Le trinôme est négatif entre ses racines : } 11,72 < x < 68,28.$$

L'activité devient rentable (bénéfice > 500 milliers FCFA) à partir de 12 meubles vendus (entier supérieur à 11,72).

Points de vigilance : ne pas oublier l'interprétation concrète des limites (en FCFA) ; pour l'inéquation, bien changer le sens en multipliant par -1 ; arrondir à l'entier supérieur car la rentabilité exige $x > 11,72$.

EXERCICE RÉSOLU 40

Exercice 11 — Électricité : Charge d'un condensateur

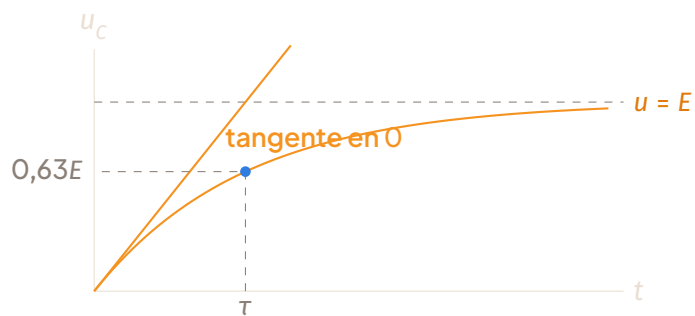
Un condensateur de capacité C se charge à travers une résistance R sous une tension E . La tension à ses bornes est $u_c(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$ avec $\tau = RC$ (constante de temps), pour $t \geq 0$. Barème indicatif (sur 5 pts) : continuité (0,5 pt) ; limites et interprétation physique (1,5 pt) ; calcul de t_{95} (2 pts) ; schéma (1 pt).

1. La fonction $t \mapsto e^{-t/\tau}$ est continue sur $\mathbb{R}$; u_c est obtenue par produit et somme de fonctions continues, donc u_c est continue sur $[0; +\infty[$.
2. $\lim_{t \rightarrow 0^+} u_c(t) = E(1 - e^0) = E(1 - 1) = 0$: à l'instant initial, le condensateur est déchargé (tension nulle). $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t/\tau} = 0$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} u_c(t) = E$: en régime permanent, le condensateur est chargé et se comporte comme un interrupteur ouvert ; la tension à ses bornes égale la tension d'alimentation. La droite $u = E$ est asymptote horizontale.
3. Condition : $u_c(t) \geq 0,95 E$:

$$\begin{aligned} E(1 - e^{-t/\tau}) &\geq 0,95 E \iff e^{-t/\tau} \leq 0,05 \\ &\iff -\frac{t}{\tau} \leq \ln(0,05) = -\ln 20 \\ &\iff t \geq \tau \ln 20. \end{aligned}$$

Avec $\ln 20 \approx 3,0$ (plus précisément 2,996) : $t_{95} \approx 3\tau$. Le condensateur atteint 95 % de sa charge au bout d'environ 3 constantes de temps.

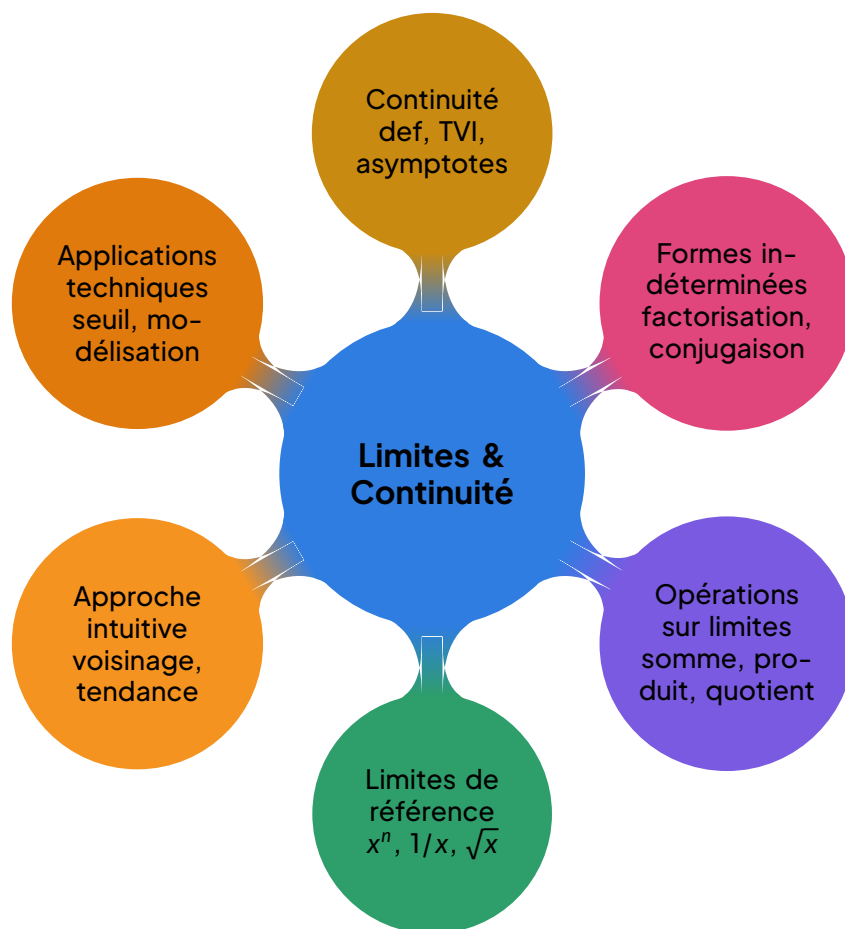
4. Schéma : courbe croissante partant de l'origine, tangente à l'origine coupant l'asymptote $u = E$ en $t = \tau$, point $(\tau; 0,63E)$, asymptote horizontale $u = E$.



Charge du condensateur : $u_C(\tau) \approx 0,63E$; asymptote $u = E$.

Points de vigilance : pour l'inéquation avec l'exponentielle, le sens change lorsqu'on multiplie par -1 ; citer $\lim_{u \rightarrow +\infty} e^{-u} = 0$; bien distinguer état transitoire et régime permanent dans l'interprétation.

19 FICHE BILAN



Carte mentale : Limites et continuité — Première Technique

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

19.1 Définitions clés

- **Limite finie en $+\infty$** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x > A, |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- **Limite infinie en $+\infty$** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0, \exists A > 0, \forall x > A, f(x) > M$.
- **Limite en x_0 (finie ou infinie)** : même idée avec $|x - x_0| < \delta$ (voisinage de x_0).
- **Continuité en x_0** : f définie en x_0 , $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe finie et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- **Continuité sur un intervalle** : continue en tout point de l'intervalle (aux bornes : continuité à droite/gauche).

19.2 Théorèmes & Formules à connaître par cœur

Sujet	Énoncé / Formule
Limites de référence	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \ (n > 0)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$
Opérations (limites finies)	$\lim(f + g) = \ell_1 + \ell_2$; $\lim(fg) = \ell_1 \ell_2$; $\lim(1/g) = 1/\ell_2 \ (\ell_2 \neq 0)$
Formes indéterminées (FI)	$0/0, \infty/\infty, 0 \times \infty, \infty - \infty, 1^\infty$: calculer autrement
Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)	f continue sur $[a, b]$, $k \in [f(a), f(b)] \Rightarrow \exists c \in [a, b], f(c) = k$ (si f strictement mono : c unique)
Asymptotes	Verticale $x = x_0$ si limite infinie en x_0 ; Horizontale $y = \ell$ si limite finie ℓ en $\pm\infty$; Oblique $y = ax + b$ si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b$

19.3 Méthodes express

1. Limite d'un polynôme / fonction rationnelle en $\pm\infty$: factoriser par le terme de plus haut degré $\rightarrow$ limite = limite du terme dominant.
2. FI $0/0$ (forme rationnelle) : factoriser numérateur et dénominateur, simplifier le facteur commun $(x - x_0)$ ou x^n .
3. FI $0/0$ (racines) : multiplier par l'expression **conjuguée** (numérateur ou dénominateur).
4. FI $\infty - \infty$ (racines/polynômes) : factoriser par le terme dominant ou utiliser conjugaison.
5. Étudier la continuité en x_0 : (1) $x_0 \in D_f$? (2) Calculer $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ (g/d si nécessaire). (3) Comparer à $f(x_0)$.
6. Résoudre $f(x) = k$ (TVI) : Vérifier continuité + monotonie sur $[a, b]$, encadrer k par $f(a), f(b)$, conclure existence (et unicité).

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Définir avec ses mots : limite finie, limite infinie, voisinage, continuité en un point.
- ☐ Énoncer et appliquer les 5 limites de référence (puissances, inverse, racine, exponentielle si au programme, logarithme si au programme).

- ☐ Réciter le tableau des opérations sur les limites et identifier les 5 formes indéterminées.
- ☐ Lever une FI $0/0$ par factorisation (remarquables, factorisation par $x - x_0$) ou conjugaison.
- ☐ Lever une FI $\infty - \infty$ ou $0 \times \infty$ par factorisation du terme dominant ou changement de variable ($t = 1/x$).
- ☐ Calculer une limite en $+\infty$ d'une fonction rationnelle : factoriser par x^n (plus haut degré).
- ☐ Vérifier la continuité en un point : 3 étapes (appartenance D_f , existence limite, égalité).
- ☐ Appliquer le TVI : hypothèses (continuité, intervalle), thèse (valeurs intermédiaires), unicité si monotonie stricte.
- ☐ Déterminer les asymptotes (verticale, horizontale, oblique) et les tracer.
- ☐ Modéliser une situation technique (concentration, tension, coût, population) par une fonction et interpréter la limite/continuité.
- ☐ Rédiger un calcul de limite étape par étape avec justifications (théorème utilisé, forme non indéterminée obtenue).
- ☐ Différencier limite à gauche ($\lim_{x \rightarrow x_0^-}$) et à droite ($\lim_{x \rightarrow x_0^+}$) pour les points de rupture de D_f .

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**